

Lại NGUYỄN



Nghiên cứu & Sở thích

- Hệ thống phân tán: Phân tích, tối ưu hóa và kiểm soát các hệ thống có giới hạn liên lạc.
- Mạng và giao thức truyền thông: • Kiến trúc mạng, thuật toán định tuyến, giao thức, ứng dụng và dịch vụ. • Thiết kế, đo lường, phân tích, tối ưu hóa và quản lý mạng. Các lĩnh

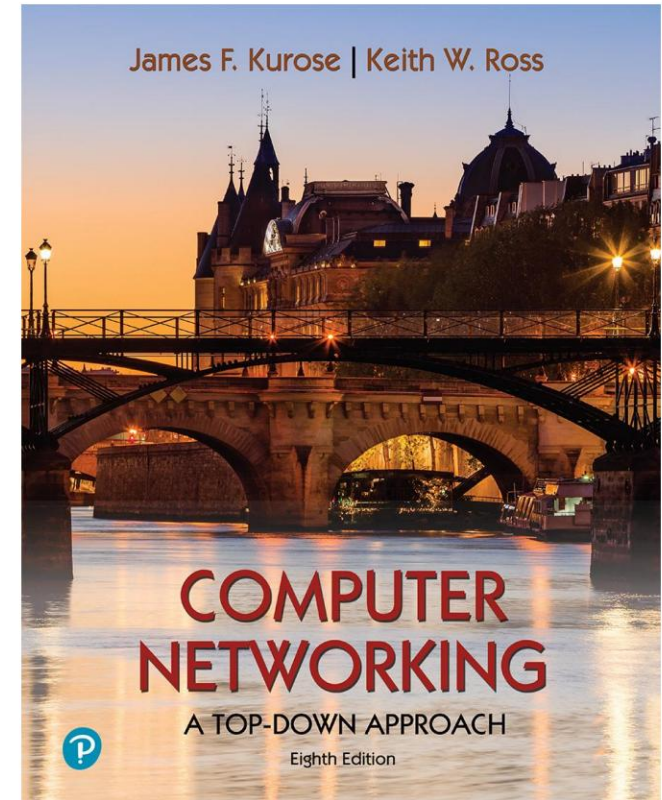
vực chuyên môn • Các hệ thống động đư ợc nối mạng, điều khiển hợp tác phân tán, định tuyến mạng, hạn chế giao thức truyền thông, hệ thống nư ớc. Liên

hệ • Văn phòng: Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính • Khu nhà A3, Đại học Bách Khoa TP.HCM • Email: lai@hcmut.edu.vn

Mạng máy tính

Giảng bởi:

Nguyễn Lê Duy Lai
lai@hcmut.edu.vn



Mạng máy tính: A

Cách tiếp cận từ trên xuống

phiên bản thứ 8

Jim KuroseKeith Ross

Pearson, 2020

Chi tiết khóa học

Tín dụng	3 (3.2.7)			Mã số	C03093
Giờ tín dụng	Tổng cộng: 75	Bài học: 30	Đồ: 10	phòng thí nghiệm: 20	Bài tập: 15
Sự đánh giá	Tập thể dục: 10%	phòng thí nghiệm: 10%	Giữa kỳ: 10%	Nhiệm vụ: 30%	Kỳ thi cuối kỳ: 60%
Phương pháp đánh giá	Thi cuối kỳ: Câu hỏi trắc nghiệm, ~ 90 phút , ~ 90 minutes Công việc trong phòng thí nghiệm là bắt buộc (Không có công việc trong phòng thí nghiệm = Không có điểm giao)				
Điều kiện tiên quyết					
Điều kiện tiên quyết					
Chương trình đại học	Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính				
Trang mạng	http://e-learning.hcmut.edu.vn/				

Đề cương khóa học (1)

Các khái niệm cơ bản trong thiết kế và triển khai mạng máy tính • Giao thức, tiêu chuẩn, dịch vụ và ứng dụng • Giới thiệu về lập trình mạng • Bảo mật mạng cơ bản

Mục tiêu của khóa học là xây dựng kiến thức mạng cơ bản để cung cấp. • hiểu biết về sự đánh đổi và các công nghệ hiện có được sử dụng trong các hệ thống mạng phức tạp

- kinh nghiệm cụ thể về những thách thức thông qua một loạt các bài tập trong phòng thí nghiệm.

Đề cương khóa học (2)

Các chủ đề được đề cập bao gồm:

- Giới thiệu về cấu trúc Internet, kiến trúc ứng dụng mạng, hiệu năng
- Các mô hình tham chiếu OSI và TCP/IP.
- Các ứng dụng phổ biến và giao thức lớp ứng dụng: Web (HTTP), DNS, E-mail (POP3, IMAP, SMTP), P2P và CDN.
- Các giao thức truyền tải Internet (UDP và TCP)
- Các vấn đề liên quan đến định tuyến và kết nối mạng, đánh địa chỉ Internet, các giao thức định tuyến và Giao thức Internet (IP).

- Công nghệ mạng, đặc biệt là công nghệ mạng LAN (Ethernet, mạng không dây và Bluetooth).

- Giao diện lập trình mạng
- An ninh mạng

nội dung

Mạng máy tính và Internet Lớp ứng
dụng Lớp vận chuyển Lớp mạng: Mặt
phẳng dữ liệu Lớp mạng: Mặt phẳng
điều khiển Lớp liên kết và mạng LAN
Mạng không dây và mạng di động

An ninh mạng máy tính Mạng
đa phương tiện

Người giới thiệu

“Mạng máy tính: Cách tiếp cận từ trên xuống”, Jim Kurose, Keith Ross, Ấn bản toàn cầu lần thứ 8, Pearson, 2021.

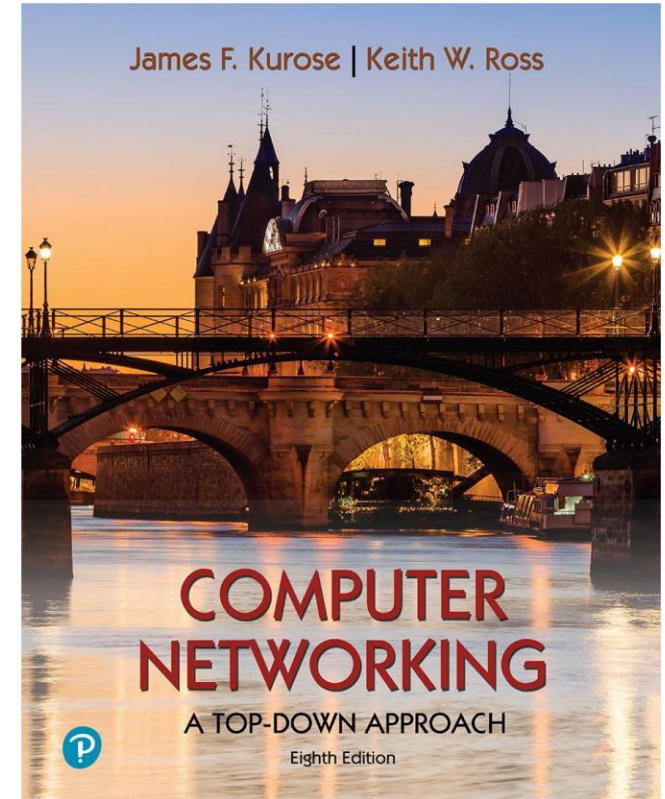
“Mạng máy tính”, Andrew S. Tanenbaum, Nick Feamster, David J. Wetherall, tái bản lần thứ 6, Pearson, 2021.

“Mạng minh họa: TCP/IP hoạt động như thế nào trong một mạng hiện đại”, Walter Goralski, Phiên bản thứ hai, Morgan Kaufman, 2017.

“Nền tảng của mạng hiện đại: SDN, NFV, QoE, IoT và Cloud”, William Gian hàng, Addison-Wesley Professional, 2016.

Chương 1

Giới thiệu



Mạng máy tính: A

Cách tiếp cận từ trên xuống

phiên bản thứ 8

Jim KuroseKeith Ross

Pearson, 2020

chương 1: giới thiệu

Mục tiêu của chương:

Nhận được “cảm nhận”, “bức tranh toàn cảnh”, giới thiệu về thuật ngữ

- chuyên sâu hơn, chi tiết hơn ở phần sau của khóa học

Cách tiếp cận: • lấy Internet làm ví dụ



Tổng quan/lộ trình:

Internet là gì ?

Giao thức là gì ?

Biên mạng: máy chủ, mạng truy cập, phư ơng tiện vật lý **Lỗi mạng:** chuyển mạch gói/kênh, cấu trúc internet

Hiệu suất: mất mát, chậm trễ, thông lư ợng

Bảo mật Các **lớp** giao thức , **mô hình** dịch vụ Lịch sử

Internet: một quan điểm “nuts and bolts”

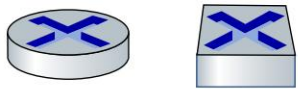


Hàng tỷ thiết bị máy tính được

kết nối : **máy chủ** = hệ thống đầu

cuối chạy **các ứng dụng mạng** tại

“Biên giới” của Internet



Bộ chuyển mạch gói: chuyển tiếp gói (khối dữ liệu) bộ định tuyến, bộ chuyển mạch



Liên kết truyền thông

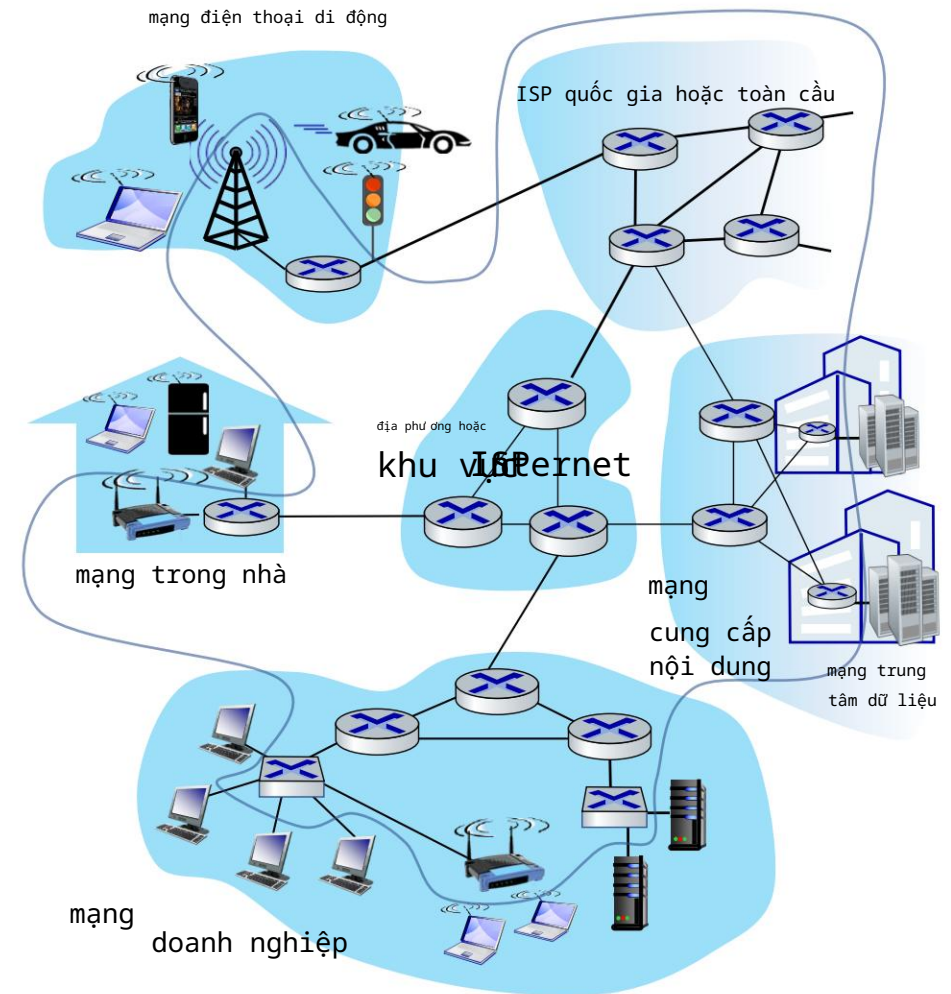
cáp quang, đồng, radio, vệ tinh tốc

độ truyền dẫn: băng thông

Mạng

bộ sưu tập các thiết bị,
bộ định tuyến/chuyển mạch,

liên kết: được quản lý bởi một tổ chức



Thiết bị kết nối Internet “vui vẻ”



Tiếng vọng của Amazon



tủ lạnh
internet



khung tranh IP



Máy tạo nhịp tim & Theo dõi



Tweet-a-watt: theo
dõi việc sử dụng năng lượng



Camera an ninh



Slingbox: điều khiển
truyền hình cáp từ xa



Máy nướng bánh mì hỗ trợ
web + dự báo thời tiết



thiết bị AR

điện thoại internet



cảm biến,
giữ ở trạng thái



Fitbit

Người khác?

Internet: một quan điểm “nuts and bolts”

Internet: “mạng của các mạng”

- Các ISP được kết nối với nhau

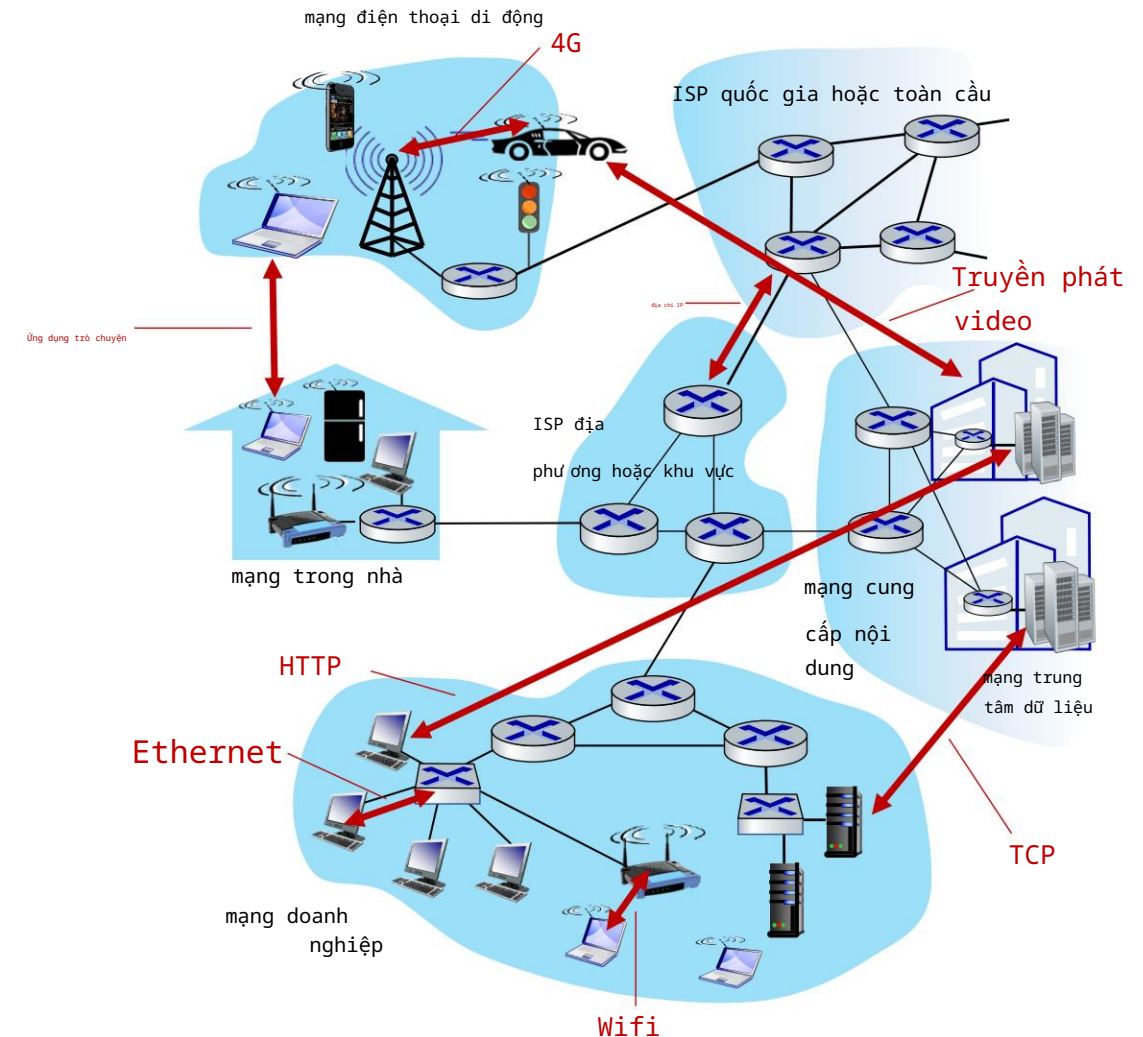
giao thức ở mọi nơi • kiểm soát gửi, nhận tin nhắn , ví dụ: HTTP

- (Web), RTP (truyền phát video), Skype, TCP, IP, Wi-Fi, 4G, Ethernet

Tiêu chuẩn Internet

- RFC: Yêu cầu Nhận xét • IETF: Lực lượng

Đặc nhiệm Kỹ thuật Internet



Internet: một cái nhìn “dịch vụ”

Cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ

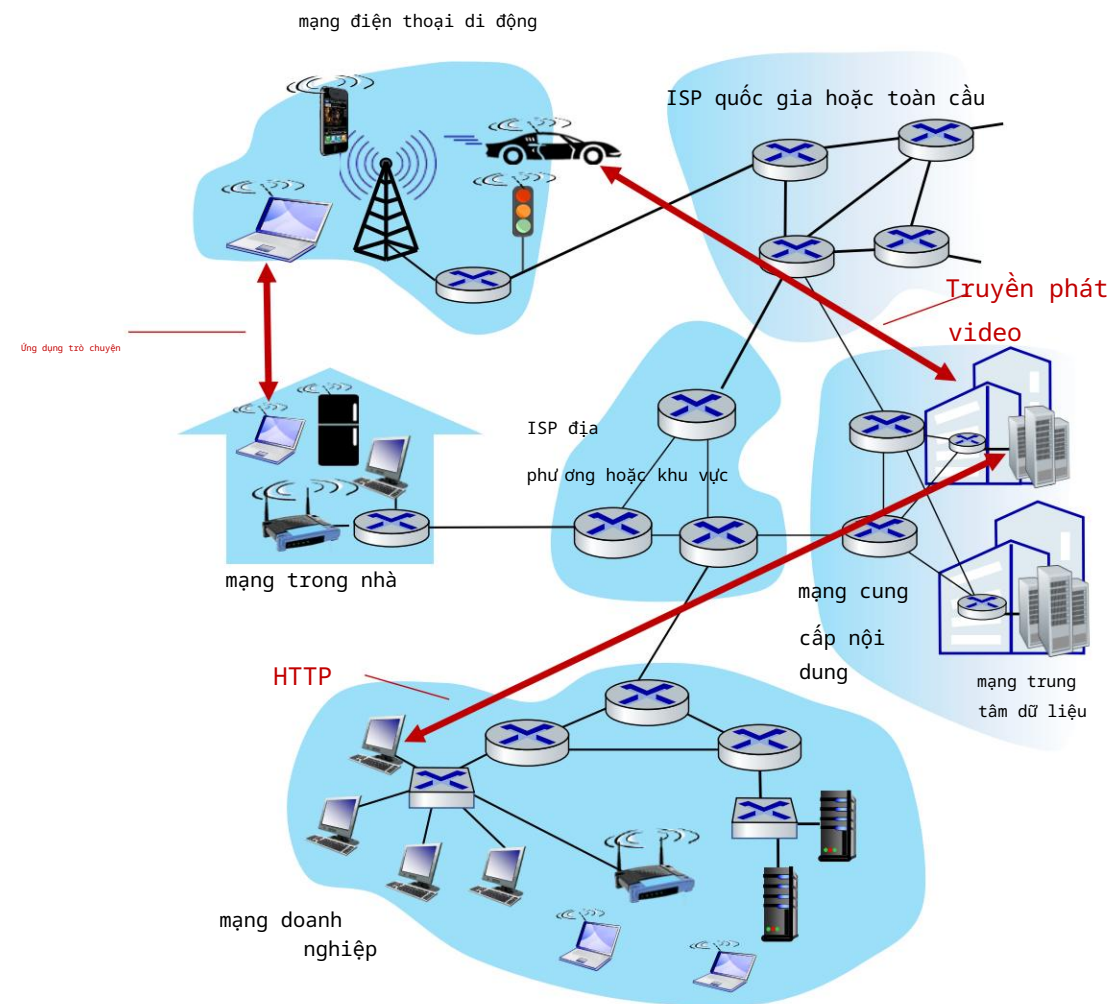
cho các ứng dụng: • Web, video

trực tuyến, hội nghị từ xa đa phương tiện, email, trò chơi, thương mại điện tử, truyền thông xã hội, các thiết bị kết nối, . . . cung cấp

giao diện lập trình cho các ứng dụng

phân tán: • “móc nối” cho phép gửi/

nhận ứng dụng tới “kết nối” với, sử dụng dịch vụ vận tải Internet • cung cấp các lựa chọn dịch vụ, tương tự như dịch vụ bưu chính



Giao thức là gì?

Giao thức của con người:

“mấy giờ rồi?”

“Tôi có một câu hỏi”

giới thiệu

. tin nhắn cụ thể đã gửi .

hành động cụ thể đã thực hiện
khi nhận được tin nhắn hoặc
các sự kiện khác

Giao thức mạng:

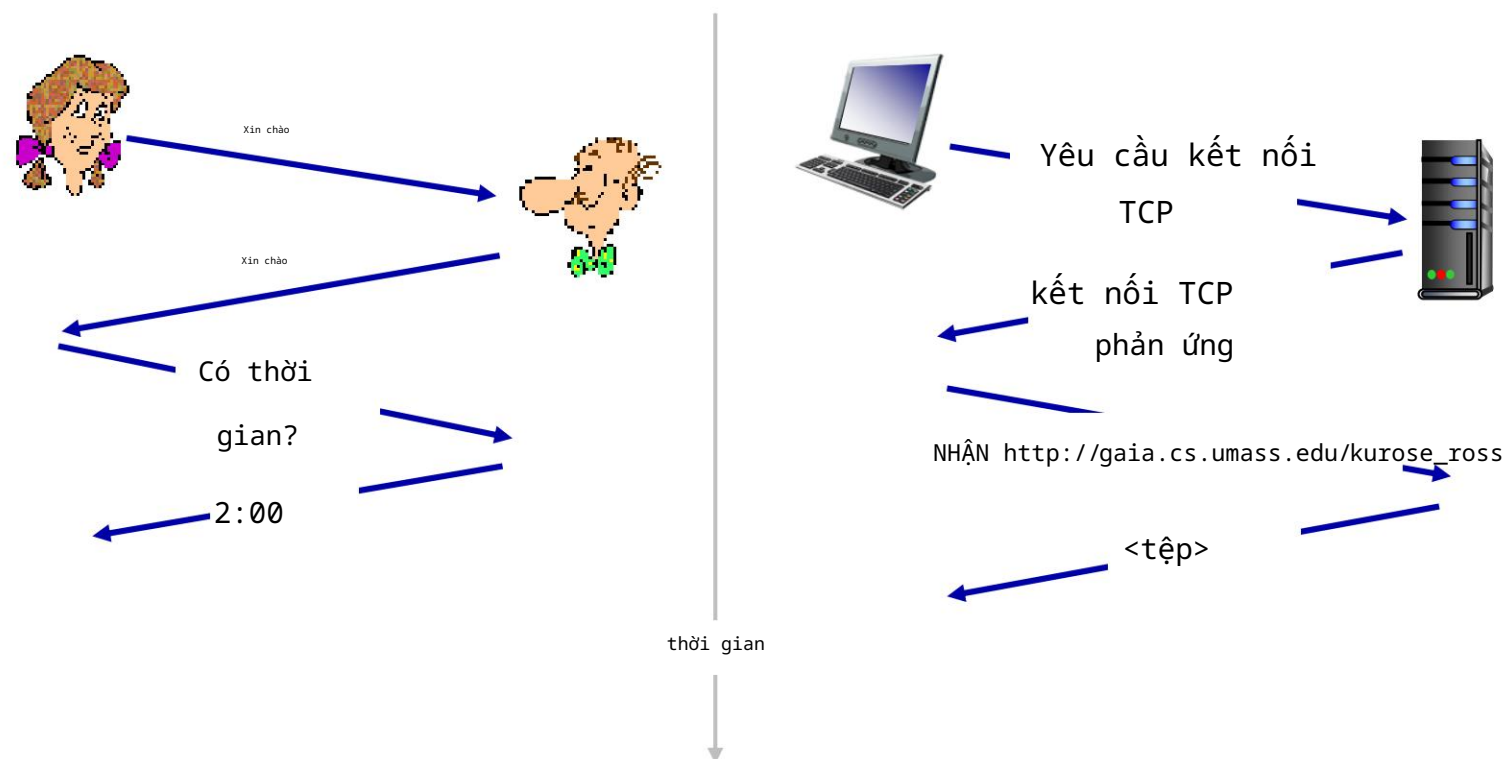
máy tính (thiết bị) chứ không phải con người

mọi hoạt động giao tiếp trên Internet được
điều chỉnh bởi các giao thức

Các giao thức xác định định dạng, thứ tự
của các tin nhắn được gửi và nhận giữa
các thực thể mạng và các hành động được
thực hiện khi truyền, nhận tin nhắn

Giao thức là gì?

Một giao thức của con người và một giao thức mạng máy tính:



Q: các giao thức khác của con người?

Chương 1: lộ trình

Internet là gì ?

Giao thức là gì ?

Biên mạng: máy chủ, mạng truy cập,
phương tiện vật lý Lỗi mạng: chuyển

mạch gói/mạch, cấu trúc internet Hiệu
suất: mất, trễ, thông lượng Bảo

mật Các lớp giao thức, mô hình dịch

vụ Lịch sử

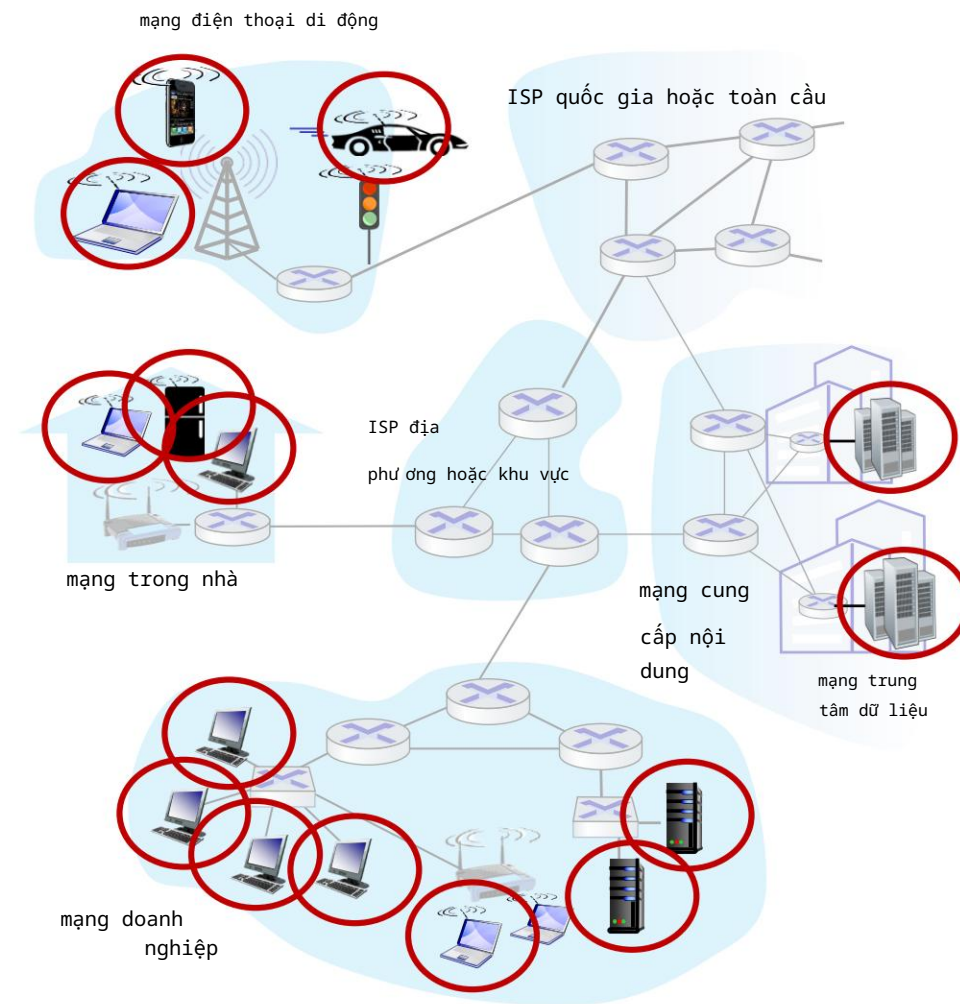


Một cái nhìn sâu hơn về cấu trúc Internet

Mạng lưới gần đó:

máy chủ: máy khách và máy chủ

máy chủ thường ở trung tâm dữ liệu



Một cái nhìn sâu hơn về cấu trúc Internet

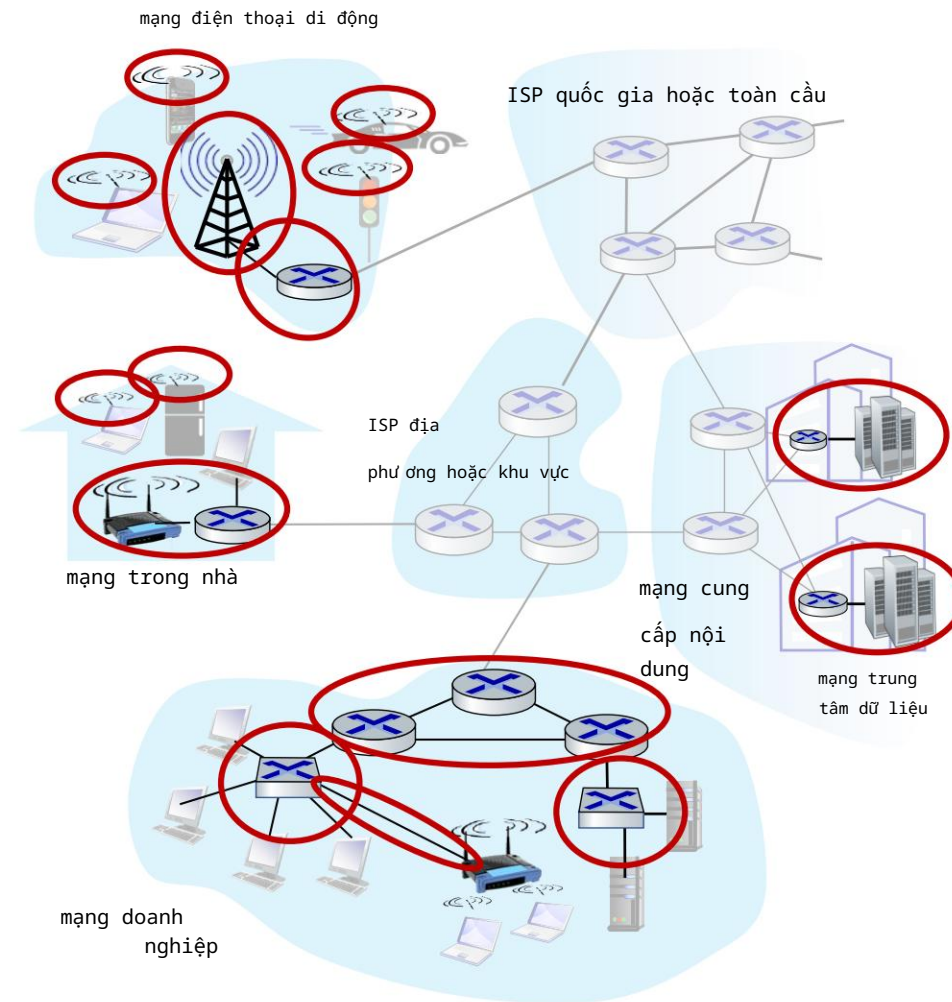
Mạng lưới gần đó:

máy chủ: máy khách và máy chủ

máy chủ thường ở trung tâm dữ liệu

Mạng truy cập, phương tiện vật lý: liên kết

truyền thông không dây, có dây



Một cái nhìn sâu hơn về cấu trúc Internet

Mạng lưới gần đó:

máy chủ: máy khách và máy chủ

máy chủ thường ở trung tâm dữ liệu

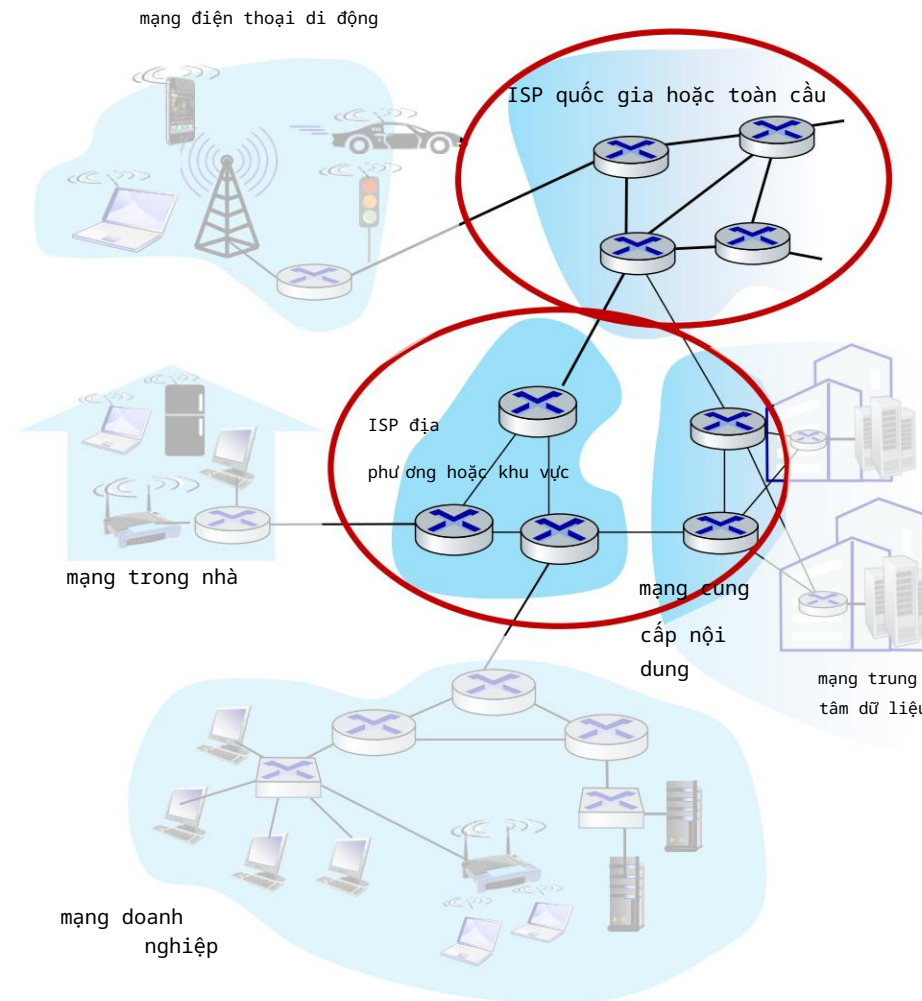
Mạng truy cập, phương tiện vật lý: liên kết

truyền thông không dây, có dây

Lõi mạng:

các bộ định tuyến được kết

nối với nhau mạng của các mạng



Truy cập mạng và phư ơng tiện vật lý

Hỏi: Làm cách nào để kết nối các hệ thống đầu

cuối với bộ định tuyến biên?

lư ới tiếp cận khu dân cư

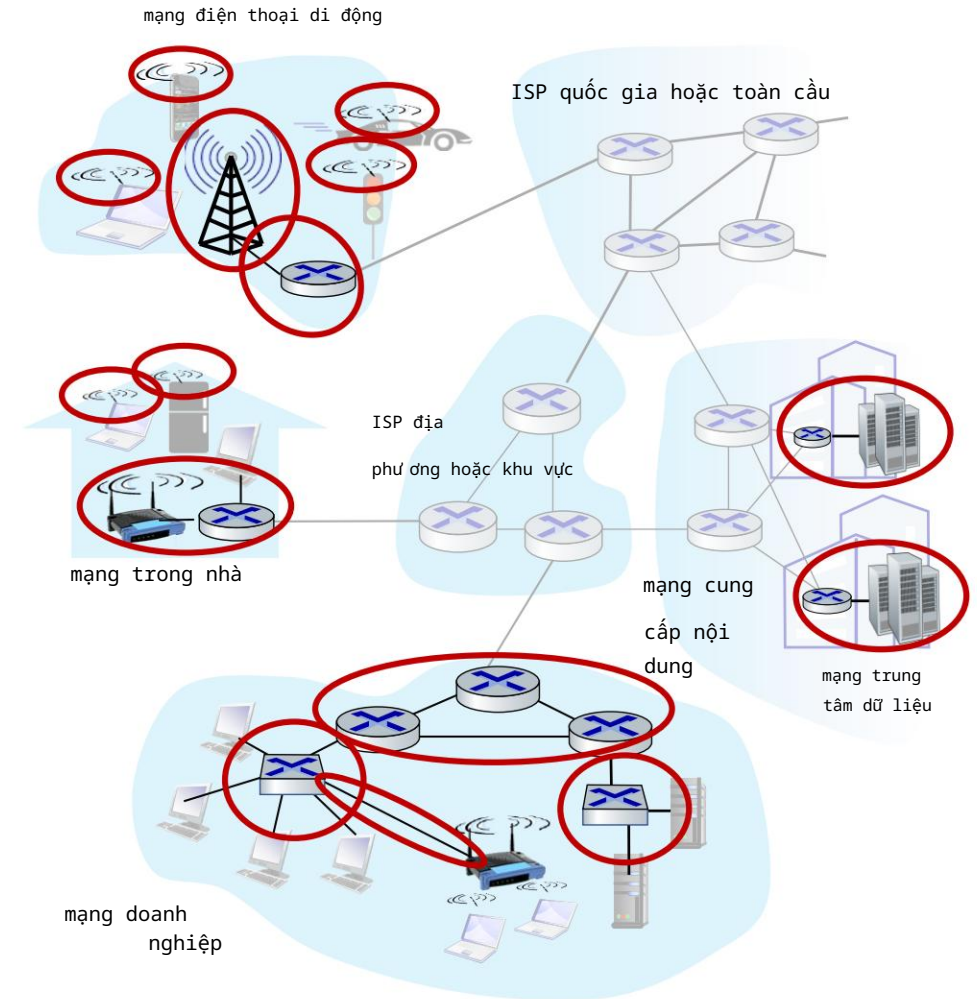
mạng truy cập tổ chức (trư ờng học,
công ty) mạng truy cập di động

(WiFi, 4G/5G)

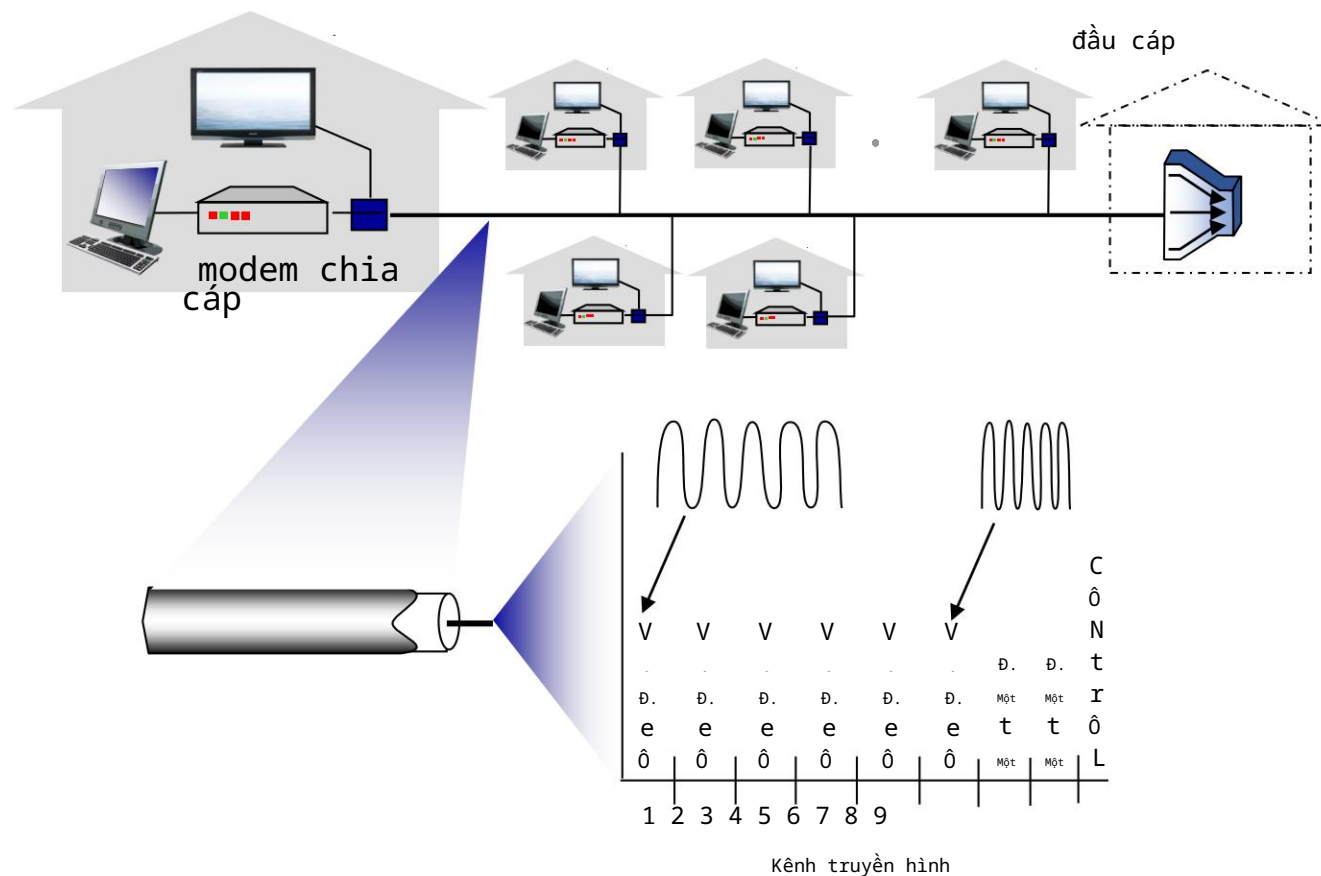
Điều cần tìm:

Tốc độ truyền (bit trên giây) của mạng
truy cập?

truy cập đư ợc chia sẻ hoặc dành riêng giữa những ngư ời dùng?

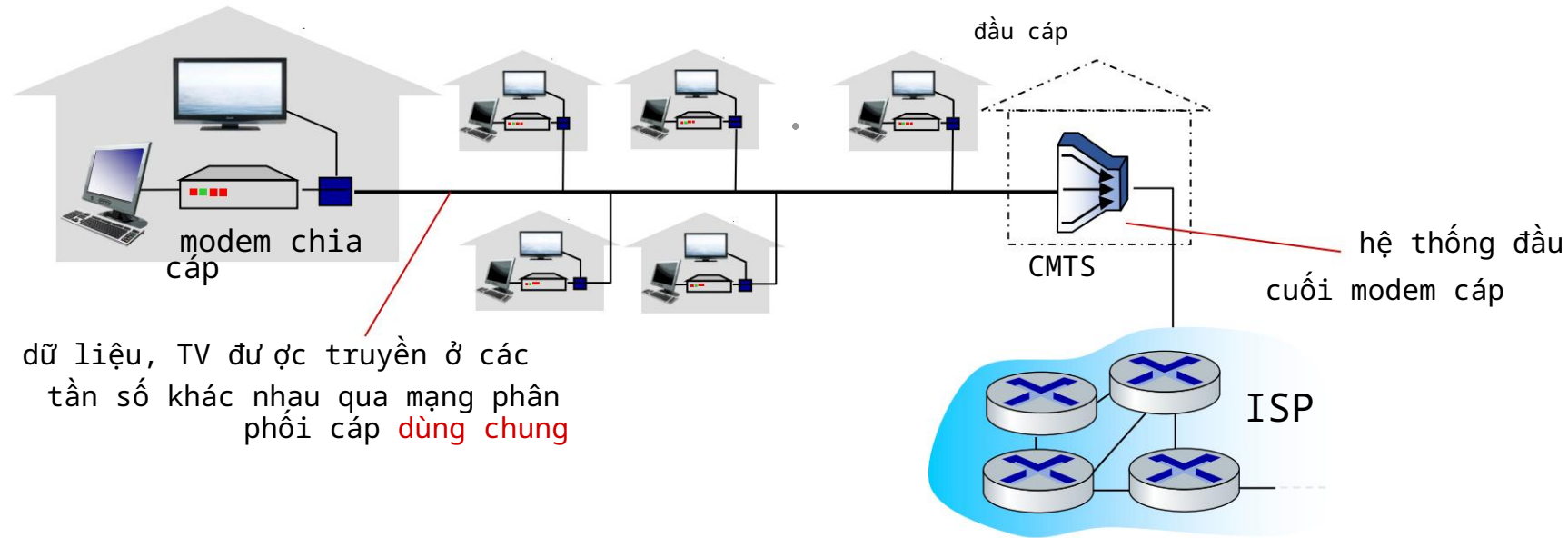


Mạng truy cập: truy cập dựa trên cáp



ghép kênh phân chia theo tần số (FDM): các kênh khác nhau đư ợc truyền ở các dải tần số khác nhau

Mạng truy cập: truy cập dựa trên cáp



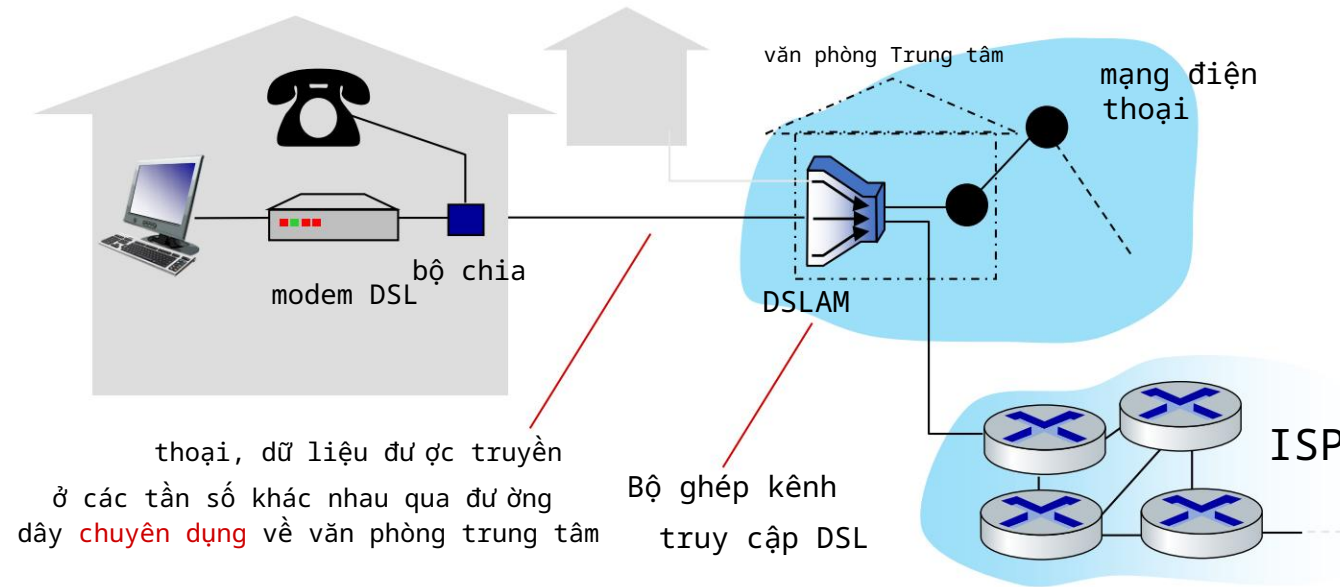
HFC: sợi lai coax

- không đối xứng: lên đến 40 Mbps - tốc độ truyền xuôi dòng 1,2 Gbs, tốc độ truyền ngược dòng 30-100 Mbps

mạng cáp, sợi quang gắn các nhà với bộ định tuyến ISP

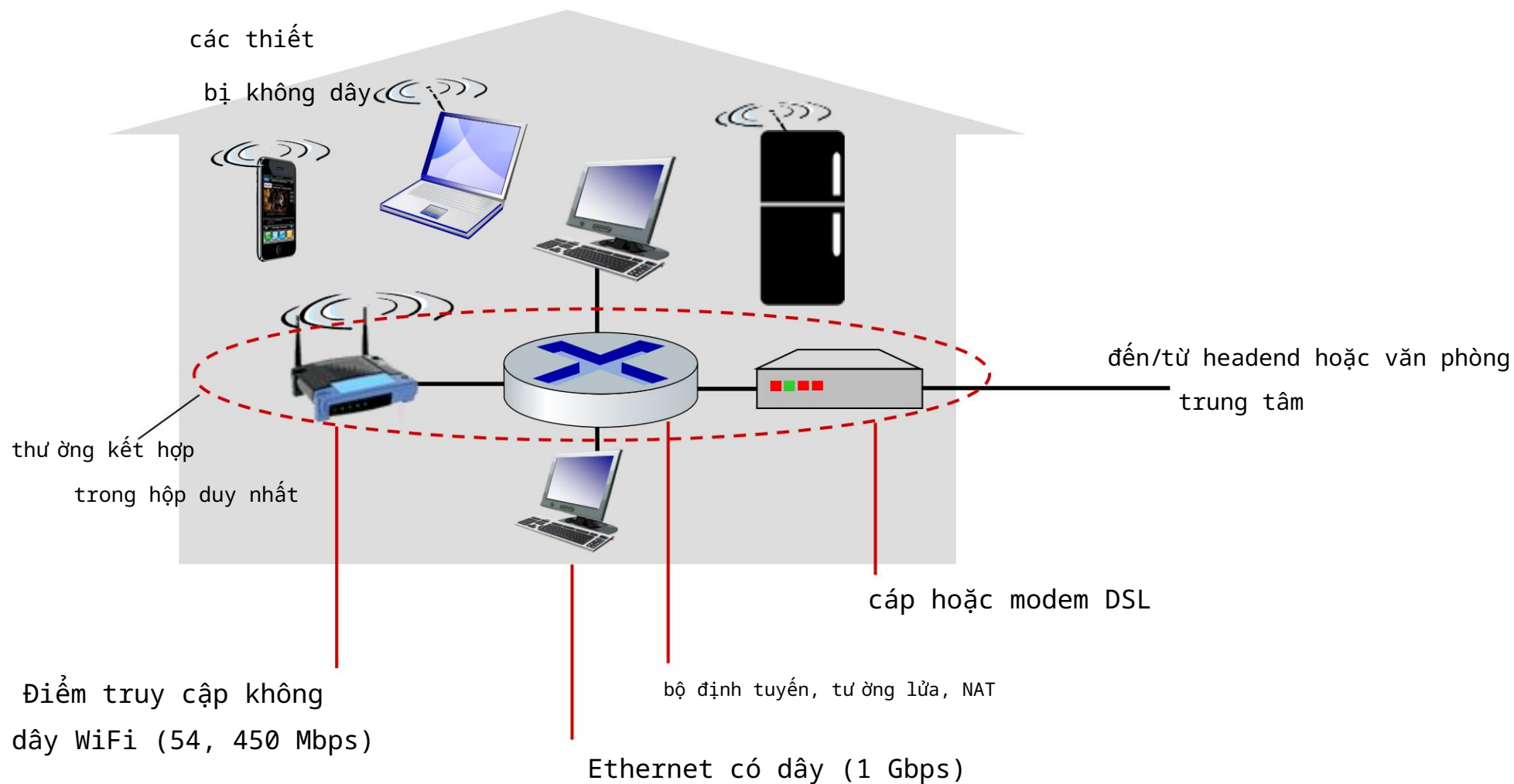
- các hộ gia đình chia sẻ mạng truy cập tới đầu cuối cáp

Mạng truy cập: đường dây thuê bao kỹ thuật số (DSL)



sử dụng đường dây điện thoại hiện có đến văn phòng trung tâm DSLAM • dữ liệu qua đường dây điện thoại DSL đi đến Internet • thoại qua đường dây điện thoại DSL đi đến mạng điện thoại Tốc độ truyền xuôi dòng chuyên dụng 24-52 Mbps
Tốc độ truyền tải ngược dòng chuyên dụng 3,5-16 Mbps

Mạng truy cập: mạng gia đình



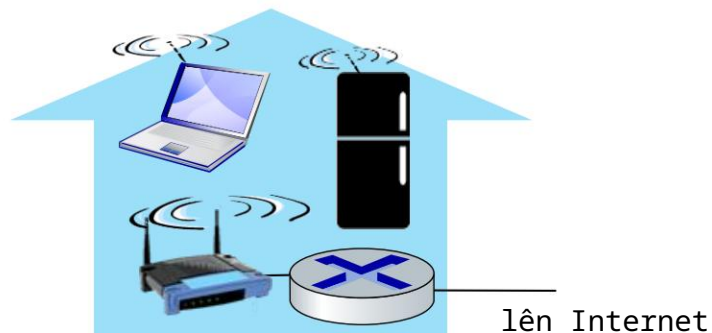
Mạng truy cập không dây

Mạng truy cập không dây dùng chung kết nối hệ thống đầu cuối với bộ định tuyến qua trạm gốc hay còn gọi là “điểm truy cập”

Mạng cục bộ không dây (WLAN)

thường bên trong hoặc xung quanh tòa nhà (~100 ft)

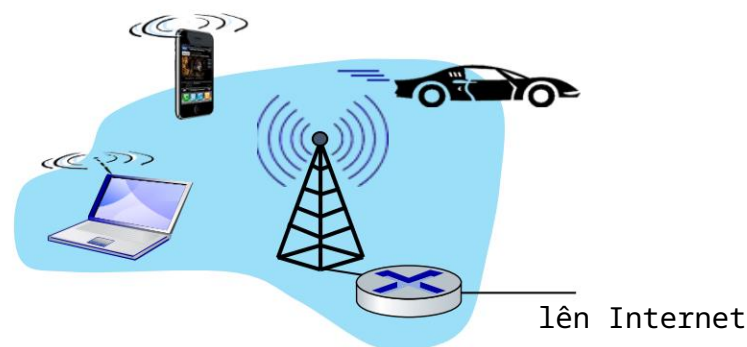
802.11b/g/n (WiFi): Tốc độ truyền
11, 54, 450 Mbps



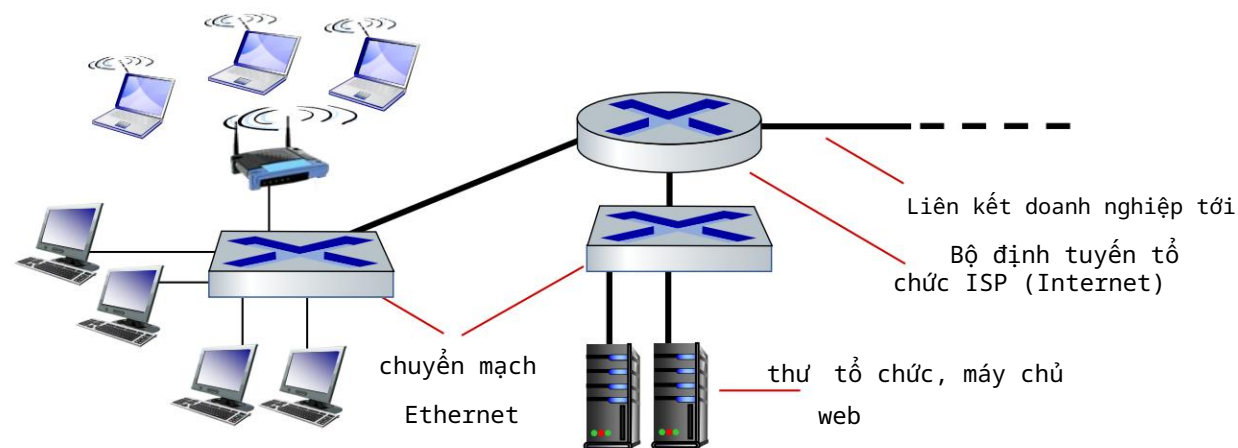
Mạng truy cập di động diện rộng đư ợc

cung cấp bởi nhà khai thác mạng di động, di động (10 km) 10 Mbps

Mạng di động 4G (sắp có 5G)



Mạng truy cập: mạng doanh nghiệp



các công ty, trường đại học, v.v.

kết hợp các công nghệ liên kết có dây, không dây, kết nối nhiều thiết bị chuyển mạch và bộ định tuyến (chúng tôi sẽ đề cập đến sự khác

biệt ngay sau đây) Ethernet: truy cập có dây ở tốc độ 100Mbps,

1Gbps, 10Gbps WiFi: điểm truy cập không dây ở tốc độ 11, 54, 450 Mbps

Máy chủ: gửi các gói dữ liệu

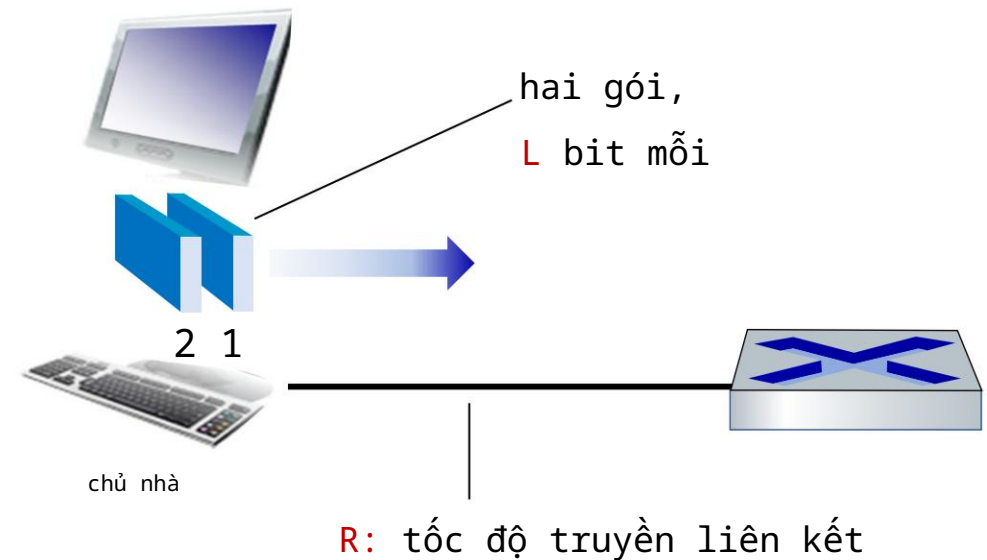
chức năng gửi máy chủ:

nhận thông báo ứng dụng chia

thành các phần nhỏ hơn, được gọi
là **gói**, có độ dài **L** bit

truyền gói tin vào truy cập
mạng ở **tốc độ truyền R**

- tốc độ truyền liên kết, còn gọi là **dung lượng liên kết**, còn gọi là **băng thông liên kết**



$$\begin{array}{ccccc} \text{độ trễ} & & \text{thời gian cần} & & \\ \text{truyền gói tin} & = & \text{thiết để truyền} & = & \frac{L \text{ (bit)}}{R \text{ (bit/giây)}} \\ & & \text{gói L-bit vào liên kết} & & \end{array}$$

Liên kết: phương tiện vật lý

bit: lan truyền giữa các cặp máy phát/máy thu

liên kết vật lý: nằm giữa máy phát và máy thu

phương tiện có hướng

dẫn: • tín hiệu lan truyền trong phương tiện rắn: đồng, sợi quang, đồng trục

phương tiện không có hướng dẫn: • tín

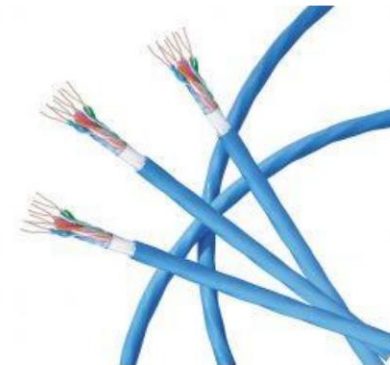
hiệu lan truyền tự do, ví dụ như radio

Xoắn đôi (TP)

hai dây đồng cách điện •

Loại 5: Ethernet 100 Mbps, 1 Gbps

• Loại 6: Ethernet 10Gbps



Liên kết: phương tiện vật lý

cáp đồng trục:

hai dây dẫn đồng tâm
hai chiều

băng thông rộng:

- nhiều kênh tần số trên cáp
- 100's Mbps mỗi kênh



Cáp sợi quang: sợi

thủy tinh mang các xung ánh sáng, mỗi
xung một chút Hoạt động tốc độ

cao: • điểm-điểm tốc độ cao

đường truyền (10's-100's Gbps)
tỷ lệ lỗi thấp:

- các bộ lặp cách xa nhau
- miễn nhiễm với nhiễu điện từ



Liên kết: phương tiện vật lý

đài không dây

tín hiệu được
truyền trong phổ điện từ

không có “dây” vật lý quảng

bá và “bán song công” (ngư ời gửi
đến ngư ời nhận) hiệu ứng môi

trở ờng lan truyền : • phản xạ •
vật cản • nhiễu

Các loại liên kết vô

tuyến: Kênh vi sóng mặt

- đạt lên đến 45 Mbps

Mạng LAN không dây (WiFi)

- Lên đến 100 Mbps

diện rộng (ví dụ: di động) •

Di động 4G: ~ 10 Mbps vệ

tinh

- lên đến 45 Mbps mỗi kênh
- Độ trễ đầu cuối 270 msec
- đồng bộ địa lý so với quỹ đạo trái đất thấp

Chương 1: lộ trình

Internet là gì ?

Giao thức là gì ?

Biên mạng: máy chủ, mạng truy cập,
phương tiện vật lý **Lỗi mạng:** chuyển

mạch gói/mạch, cấu trúc internet Hiệu

suất: mất, trễ, thông lượng Bảo

mật Các lớp giao thức, mô hình dịch

vụ Lịch sử



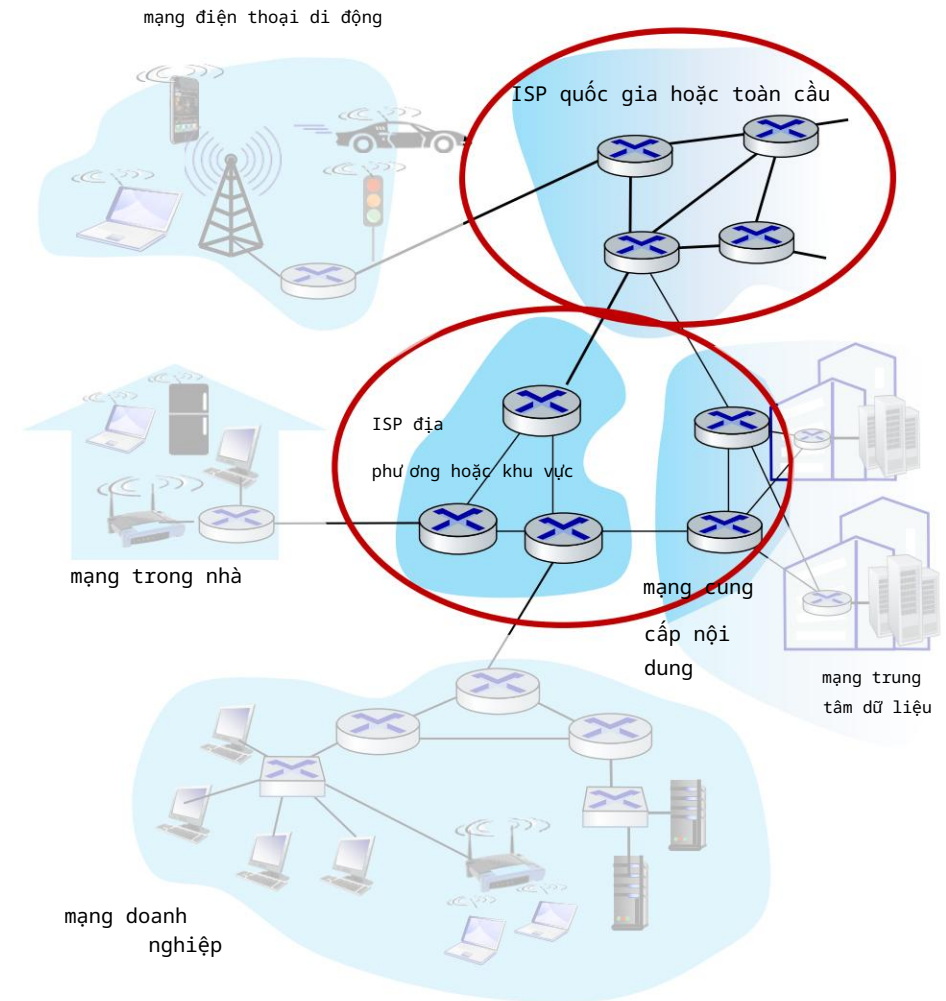
lỗi mạng

lưu trữ liên kết với nhau

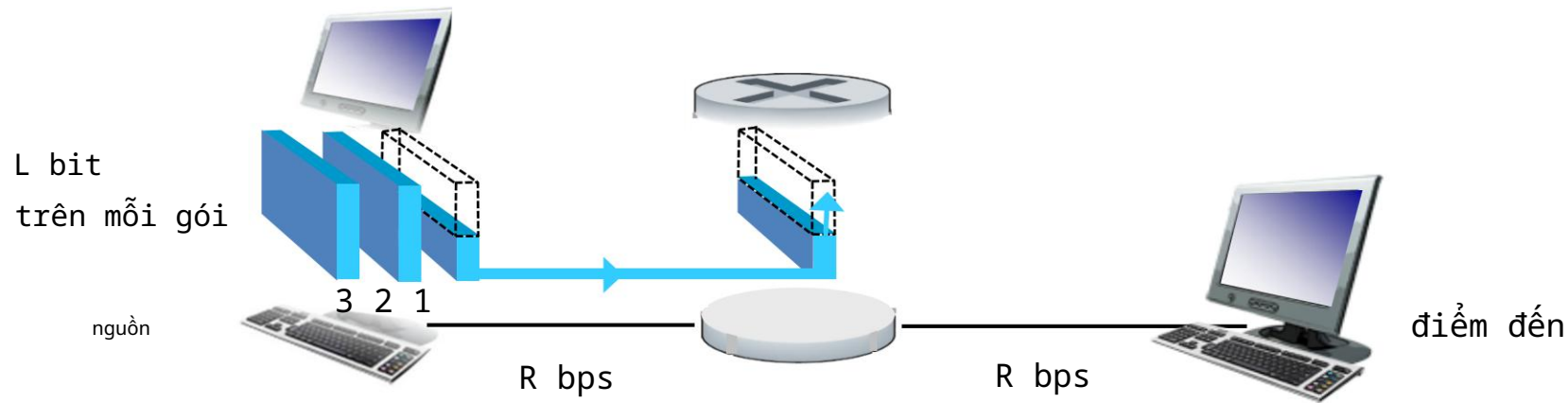
bộ định tuyến

chuyển mạch gói: các máy chủ chia các thông báo ở tầng ứng dụng thành các **gói**

- chuyển tiếp các gói từ bộ định tuyến này sang bộ định tuyến tiếp theo, qua các liên kết trên đường dẫn từ nguồn đến đích
- mỗi gói được truyền với dung lượng liên kết đầy đủ



Chuyển mạch gói: store-and-forward



Độ trễ truyền: mất L/R giây để truyền (đẩy ra) gói L-bit vào liên kết tại R bps

Lưu trữ và chuyển tiếp: toàn bộ gói tin phải đến bộ định tuyến trước khi nó có thể được truyền trên liên kết tiếp theo

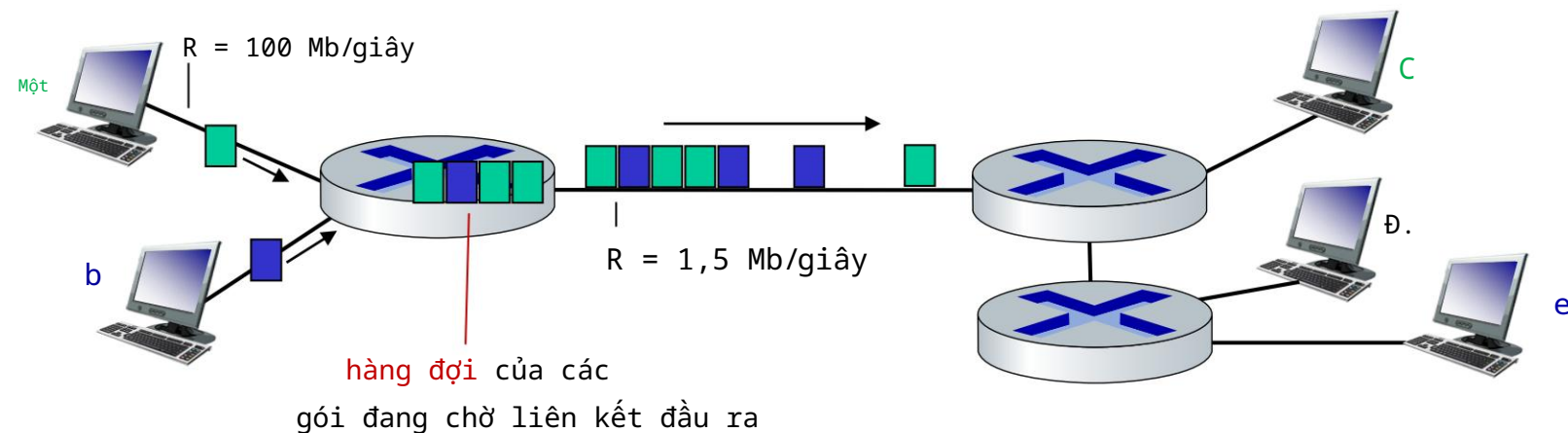
Độ trễ đầu cuối: $2L/R$ (ở trên), giả sử độ trễ lan truyền bằng 0 (sớm nói thêm về độ trễ)

Ví dụ số một chặng: $L = 10 \text{ Kbits}$

$R = 100 \text{ Mbps}$

Độ trễ truyền một chặng = 0,1 mili giây

Chuyển mạch gói: trễ hàng đợi, mất mát

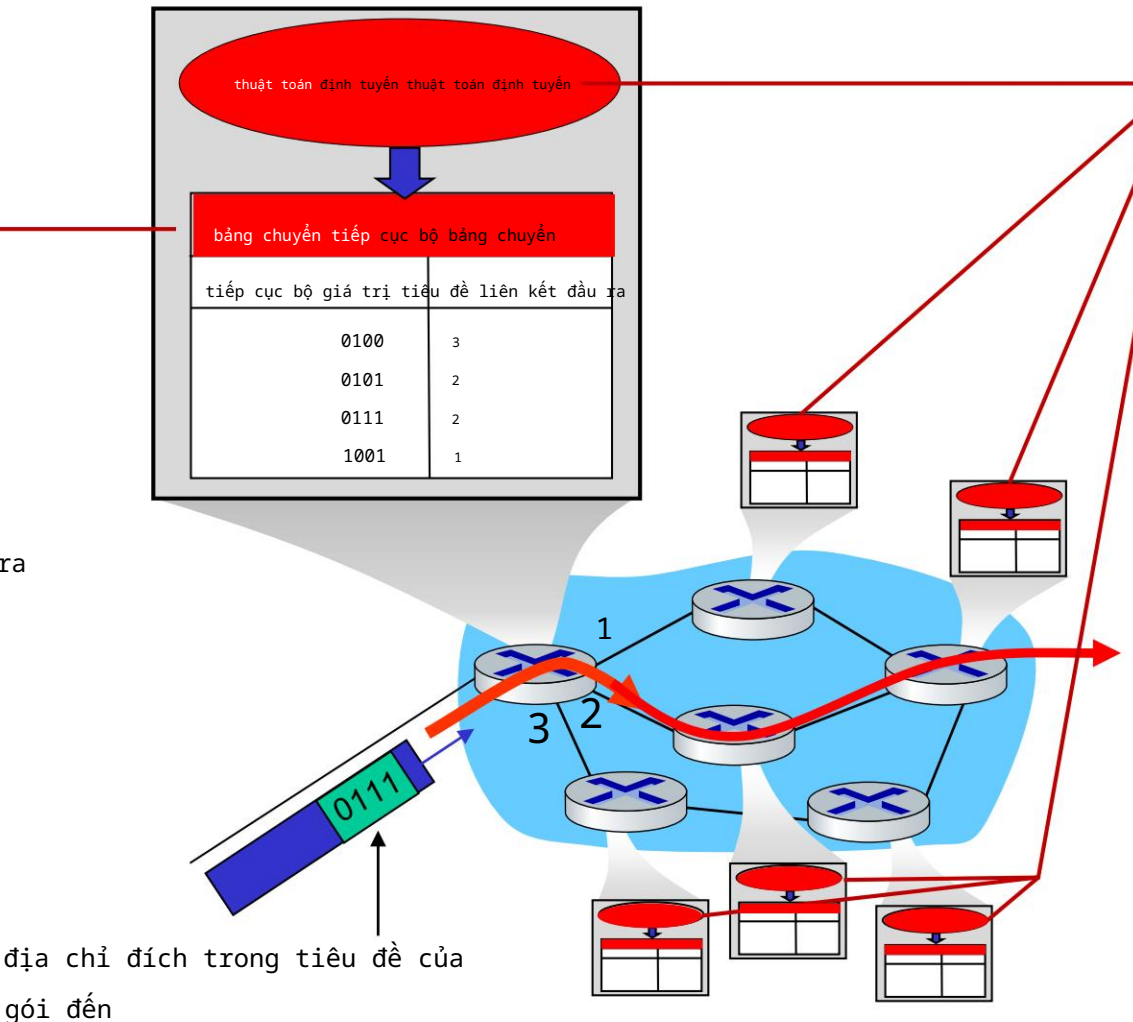


Xếp hàng và mất gói: nếu tốc độ đến (tính bằng bps) đến liên kết vượt quá tốc độ truyền (bps) của liên kết trong một khoảng thời gian: các gói sẽ xếp hàng đợi để được truyền trên liên kết đầu ra các gói có thể bị loại bỏ (mất) nếu bộ nhớ (bộ đệm) trong bộ định tuyến đầy

Hai chức năng lõi mạng chính

chuyển tiếp:

hành động địa phương :
di chuyển các gói đến từ
liên kết đầu vào của bộ
định tuyến đến liên kết đầu ra
của bộ định tuyến thích hợp



Định tuyến:

hành động toàn
cục : xác định các
đường dẫn đích nguồn
mà các gói tin đi qua
thuật toán định tuyến

Thay thế cho chuyển mạch gói: chuyển mạch kênh

tài nguyên đầu cuối đư ợc phân bổ cho, dành riêng cho "cuộc gọi" giữa nguồn và đích

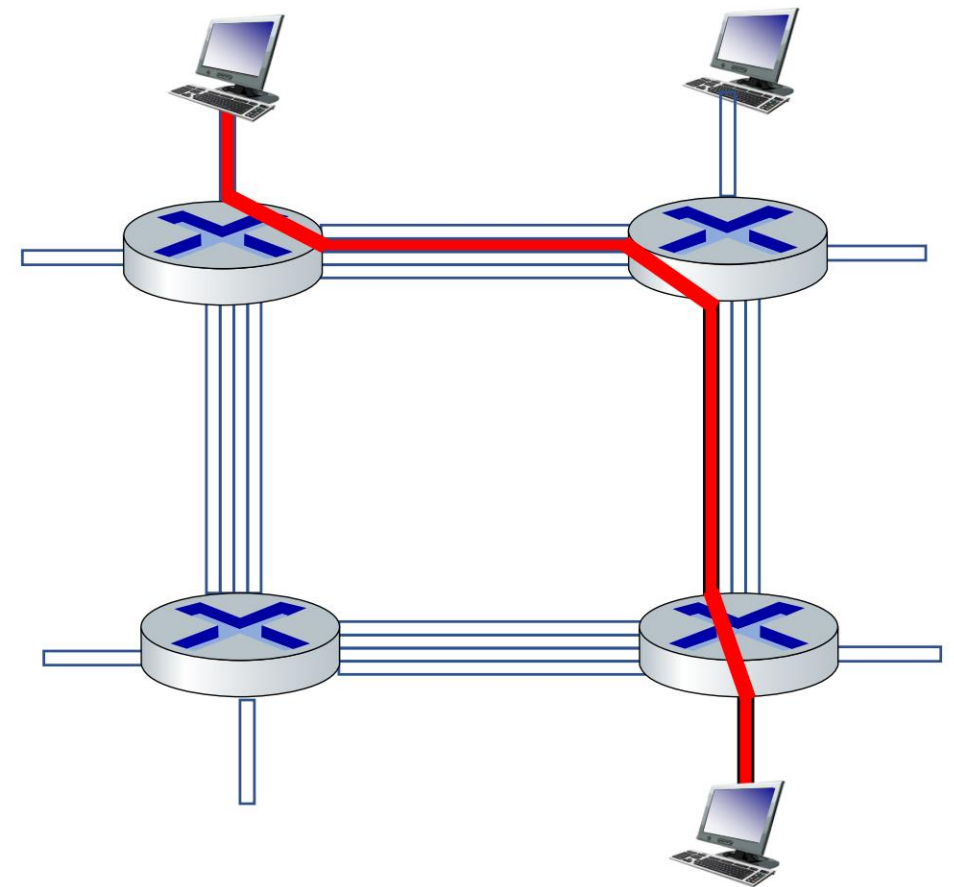
trong sơ đồ, mỗi liên kết có bốn mạch. • cuộc gọi nhận mạch thứ 2 trong liên kết trên cùng và mạch thứ nhất trong liên kết bên phải.

tài nguyên chuyên dụng: không chia sẻ

- hiệu suất giống như mạch (đư ợc đảm bảo) đoạn mạch

không hoạt động nếu không đư ợc sử dụng bởi cuộc gọi (không chia sẻ)

thư ờng đư ợc sử dụng trong các mạng điện thoại truyền thống



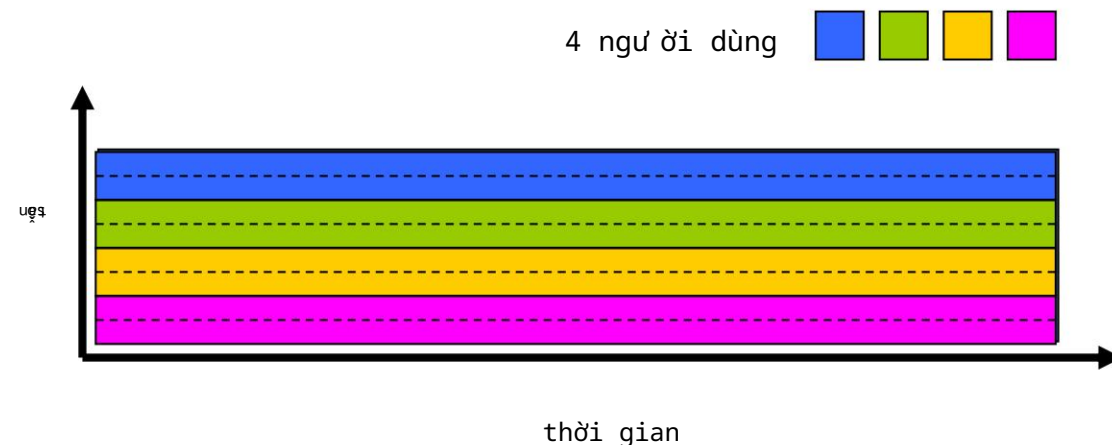
Chuyển mạch: FDM và TDM

Ghép kênh tần số

(FDM)

tần số quang, điện tử được chia thành các dải tần số (hẹp)

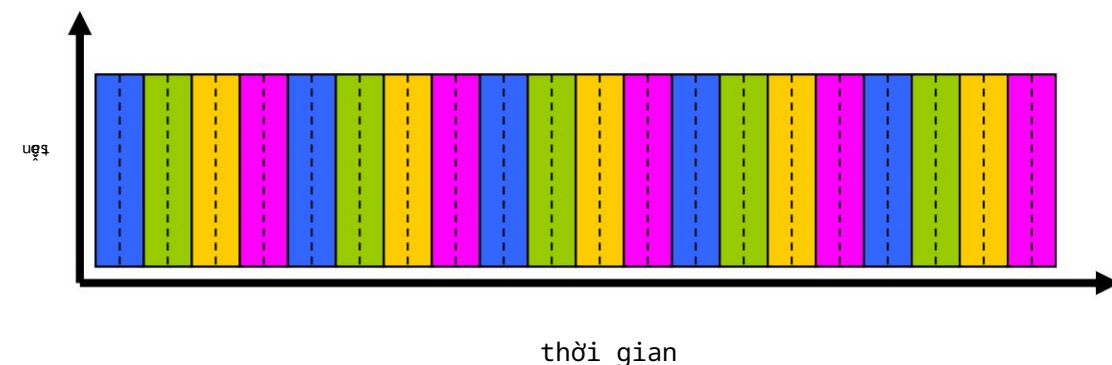
mỗi cuộc gọi được phân bổ băng tần riêng, có thể truyền ở tốc độ tối đa của băng tần hẹp đó



Ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM)

thời gian được chia thành các khe

mỗi cuộc gọi được phân bổ (các) khe định kỳ, có thể truyền ở tốc độ tối đa của băng tần (rộng hơn), nhưng chỉ trong (các) khe thời gian của nó



Chuyển mạch gói so với chuyển mạch

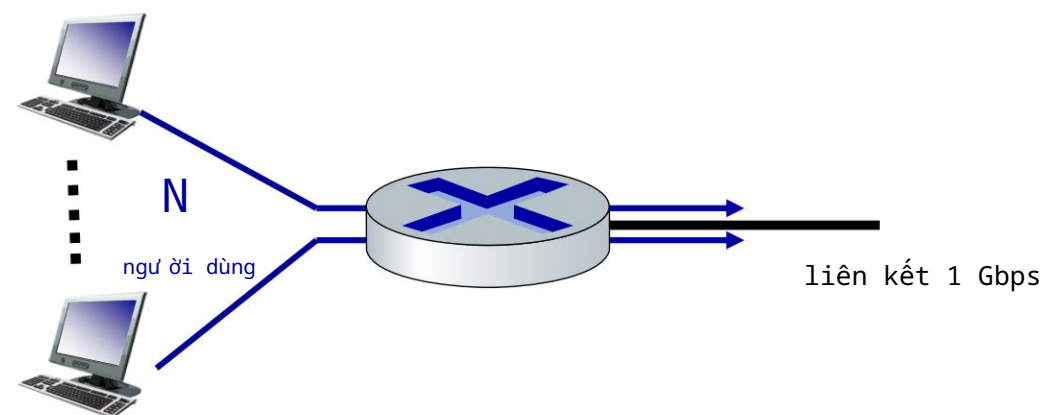
chuyển mạch gói cho phép nhiều người dùng sử dụng mạng hơn!

Ví dụ: Liên

kết 1 Gb/giây

mỗi người dùng:

- 100 Mb/giây khi “hoạt động”
- hoạt động 10% thời gian



chuyển mạch: 10 người dùng

chuyển mạch gói: với 35 người dùng, xác suất > 10 hoạt động cùng lúc nhỏ hơn 0,0004 *

Hỏi: làm cách nào chúng tôi nhận được giá trị 0,0004?

Hỏi: điều gì xảy ra nếu > 35 người dùng?

* Xem các bài tập tương tác trực tuyến để biết thêm ví dụ: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive

Chuyển mạch gói so với chuyển mạch

Là chuyển mạch gói một "slam dunk ngư ời chiến thắng"?

tuyệt vời cho dữ liệu "bùng nổ" - đôi khi có dữ liệu để gửi, như ng đôi khi thì không

- chia sẻ tài nguyên
- đơn

giản hơn, không cần thiết lập cuộc gọi

có thể tắc nghẽn quá mức: trễ và mất gói do tràn bộ đệm • các giao thức cần thiết để truyền dữ liệu đáng tin cậy, kiểm soát tắc nghẽn

Hỏi: Làm thế nào để cung cấp hành vi giống như mạch điện? •

đảm bảo băng thông thư ờng đư ợc sử dụng cho các ứng dụng âm thanh/video

Hỏi: sự tự ơng tự của con ngư ời về tài nguyên dành riêng (chuyển mạch) so với phân bổ theo yêu cầu (chuyển mạch gói)?

Cấu trúc Internet: một “mạng của các mạng”

Máy chủ kết nối với Internet thông qua Dịch vụ Internet **truy cập**

Nhà cung cấp (ISP)

- ISP khu dân cư , doanh nghiệp (công ty, trường đại học, thương mại)

Lần lượt các ISP truy cập phải được kết nối với nhau

- để hai máy bất kỳ có thể gửi các gói tin cho nhau

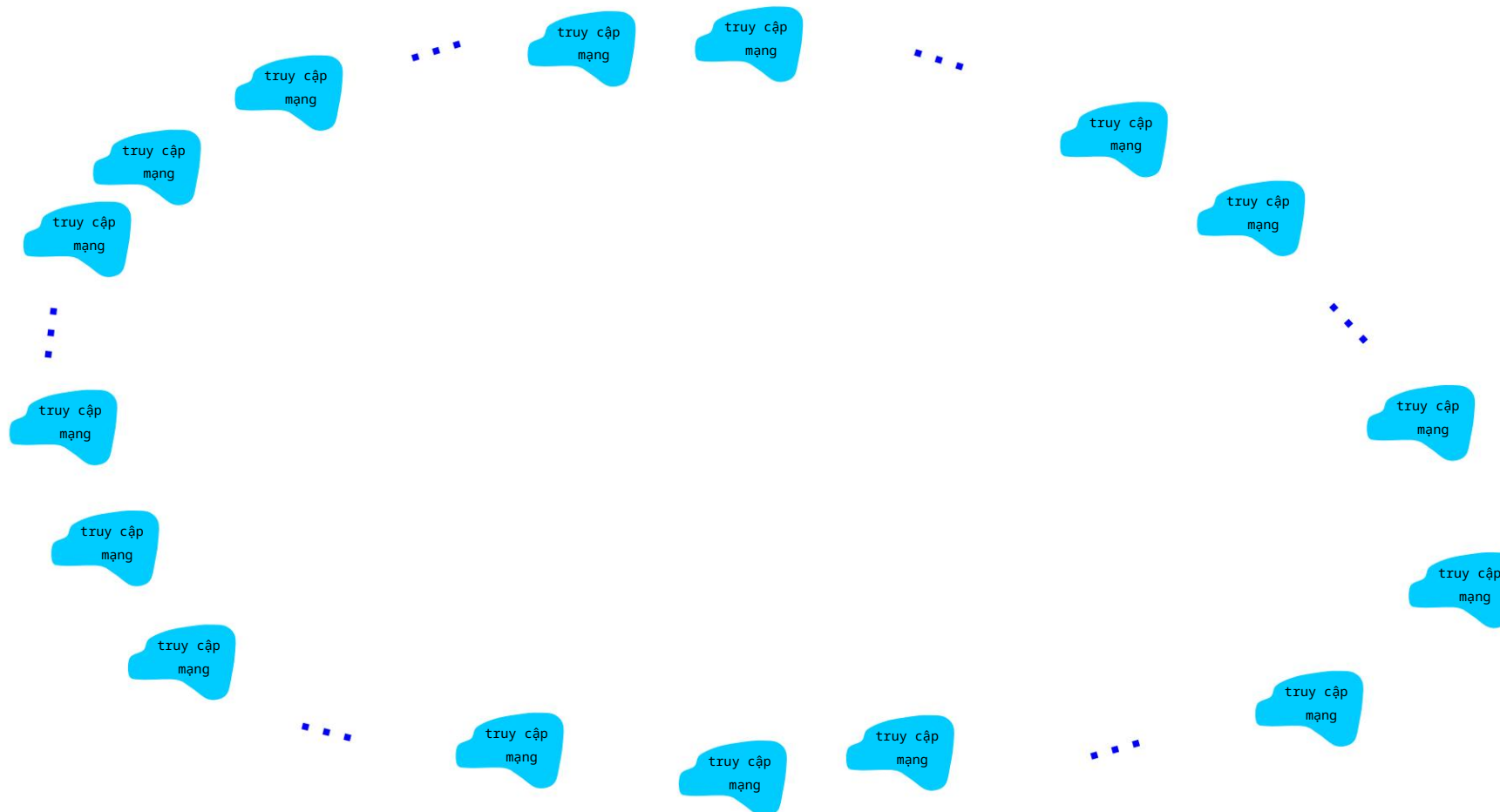
Mạng kết quả của các mạng rất phức tạp

- sự phát triển được thúc đẩy bởi **kinh tế** và **chính sách quốc gia**

Hãy tiếp cận theo từng bước để mô tả hiện tại
cấu trúc mạng

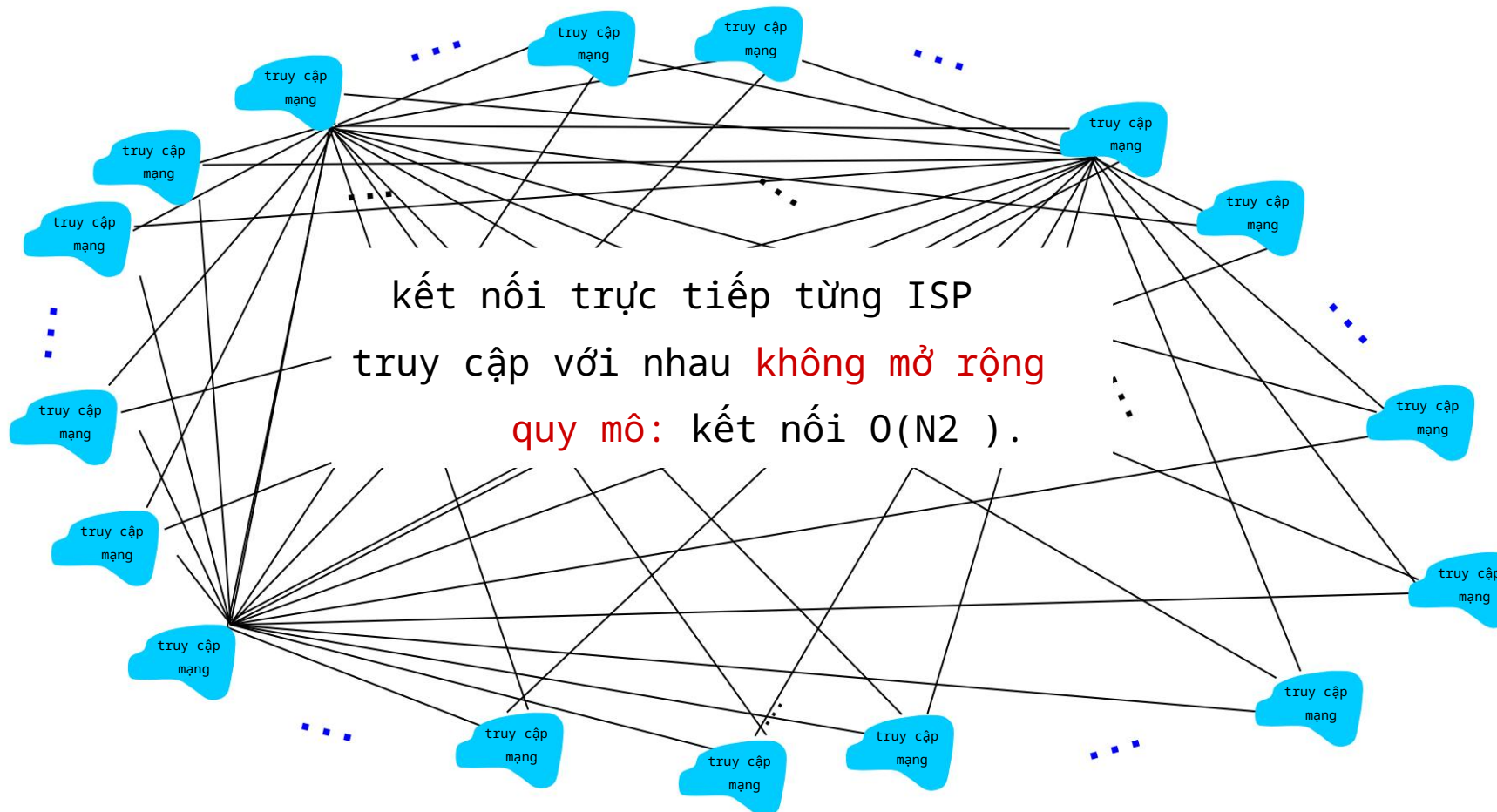
Cấu trúc Internet: một “mạng của các mạng”

Câu hỏi: Với hàng triệu ISP truy cập, làm cách nào để kết nối chúng lại với nhau ?



Cấu trúc Internet: một “mạng của các mạng”

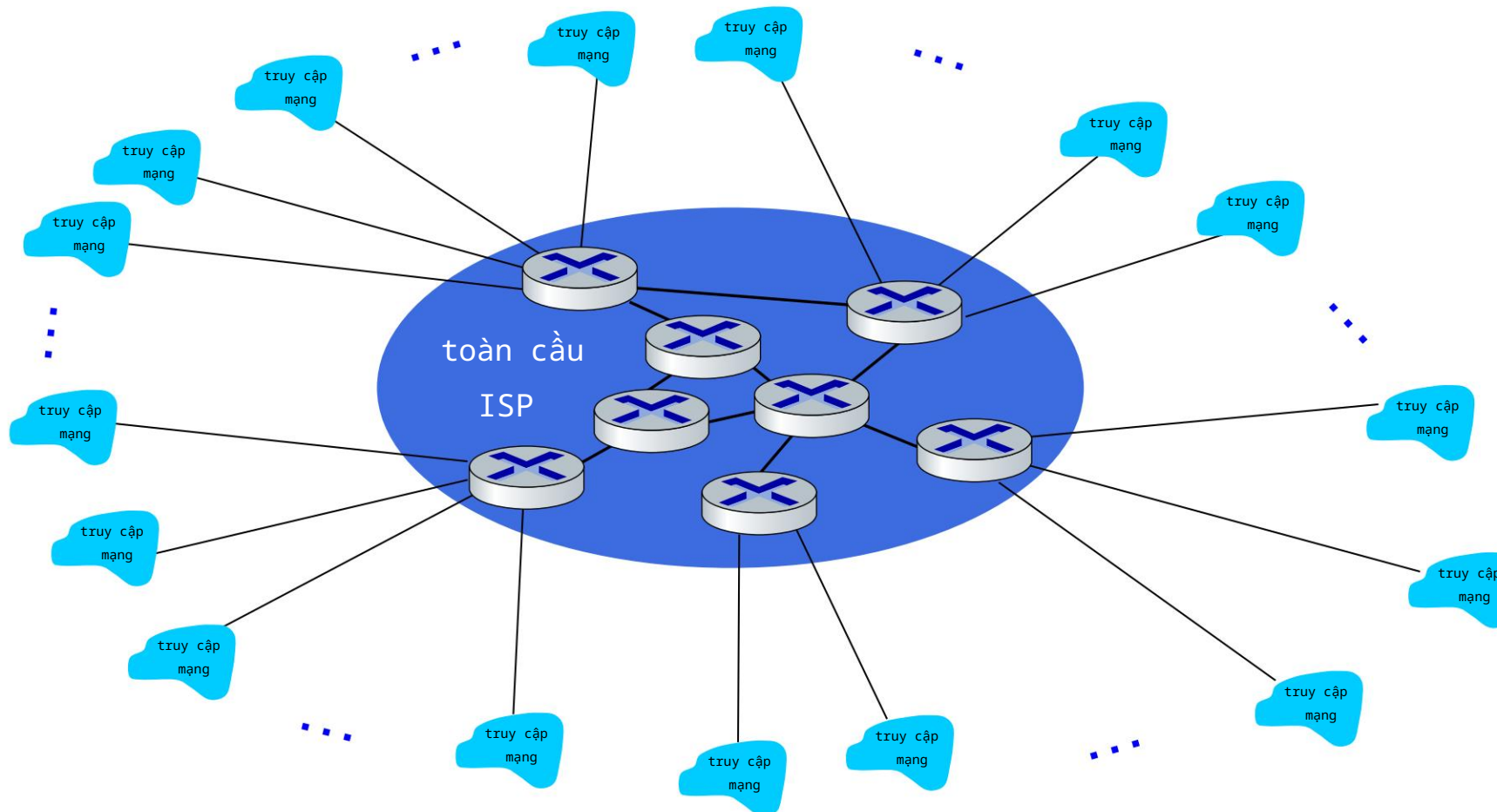
Câu hỏi: Với hàng triệu ISP truy cập, làm cách nào để kết nối chúng lại với nhau ?



Cấu trúc Internet: một “mạng của các mạng”

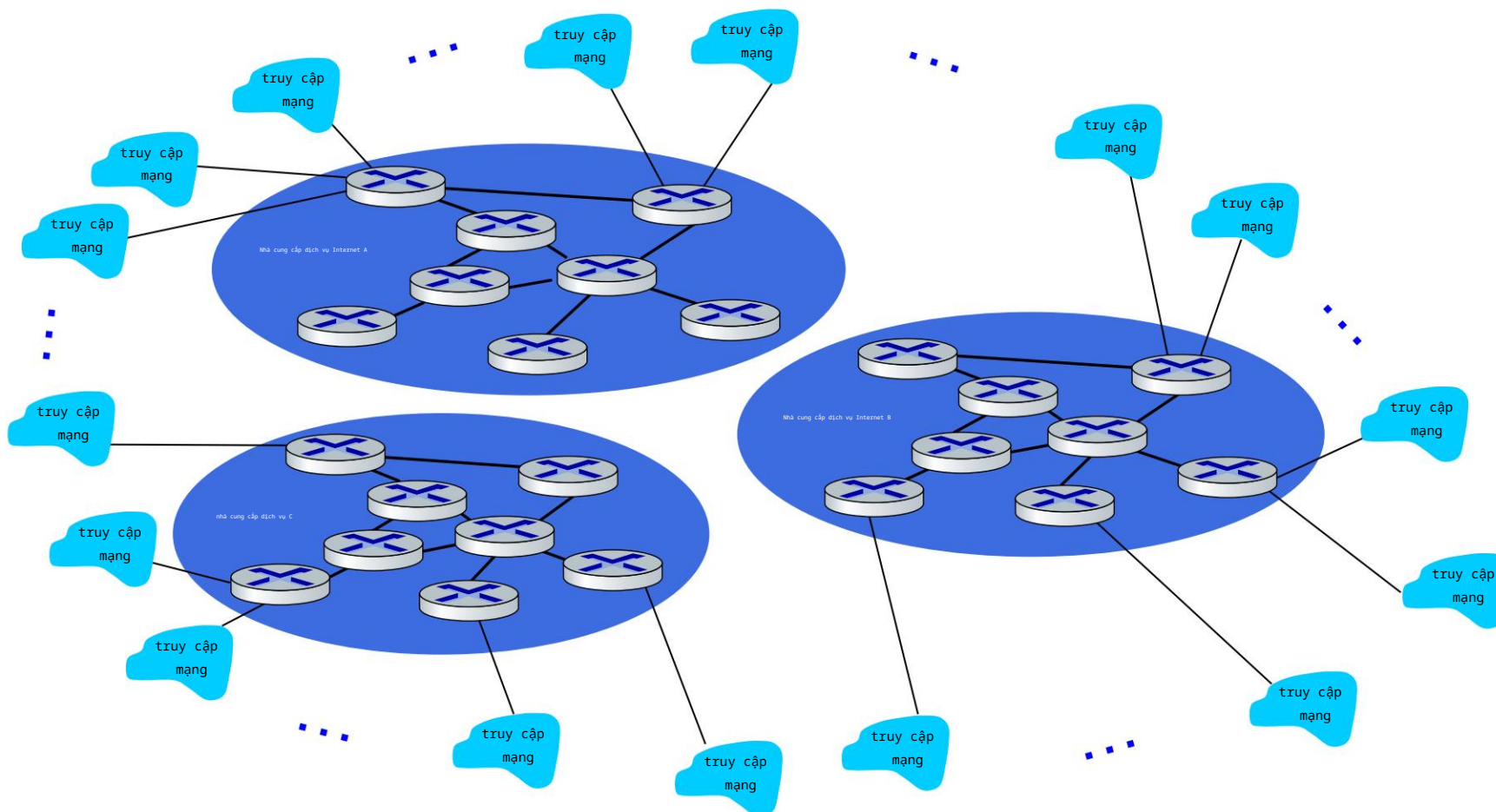
Tùy chọn: kết nối từng ISP truy cập với một ISP chuyển tiếp toàn cầu?

Khách hàng và **nhà cung cấp** ISP có thỏa thuận kinh tế.



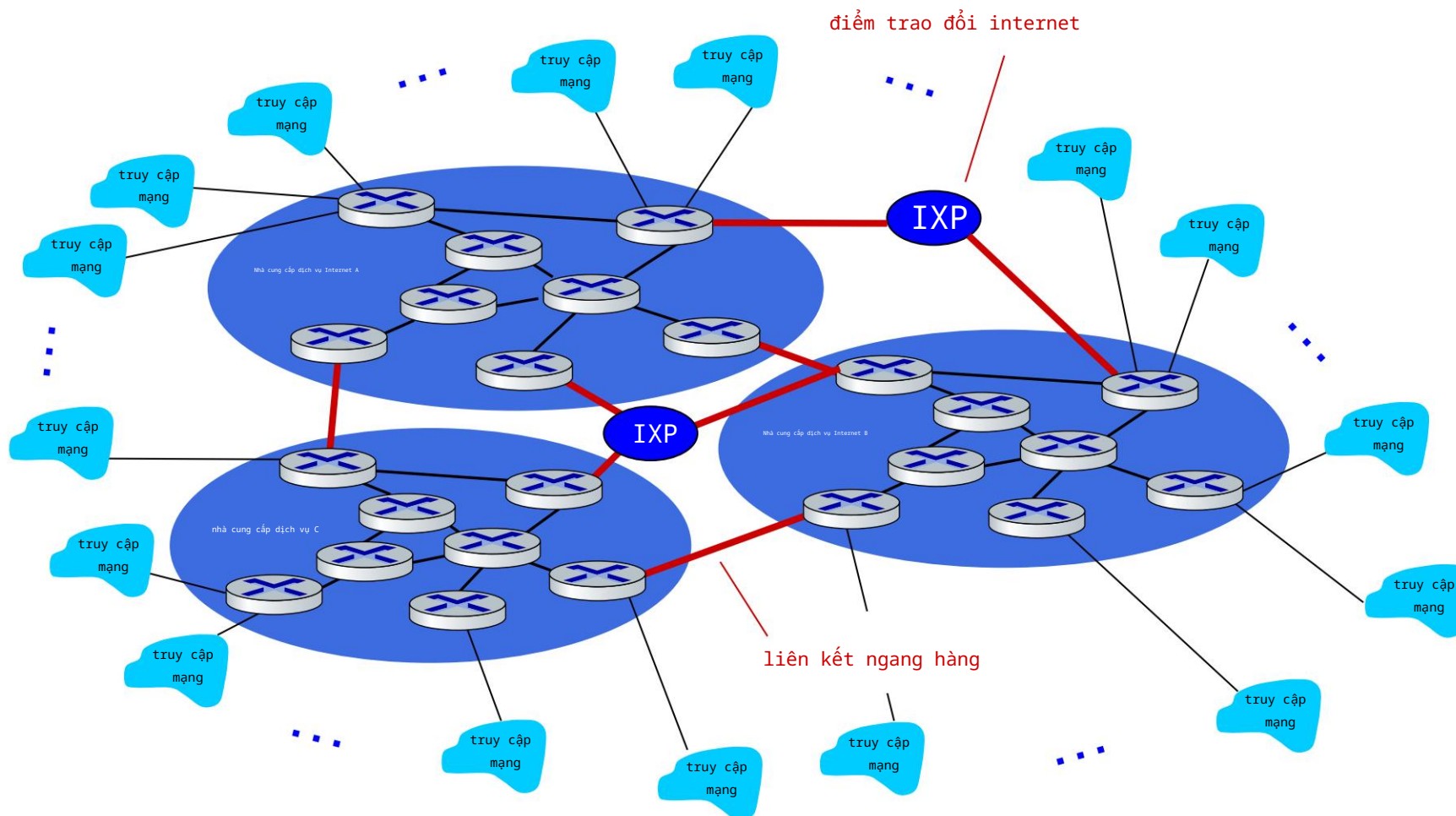
Cấu trúc Internet: một “mạng của các mạng”

Nhưng nếu một ISP toàn cầu hoạt động kinh doanh khả thi thì sẽ có đối thủ cạnh tranh..



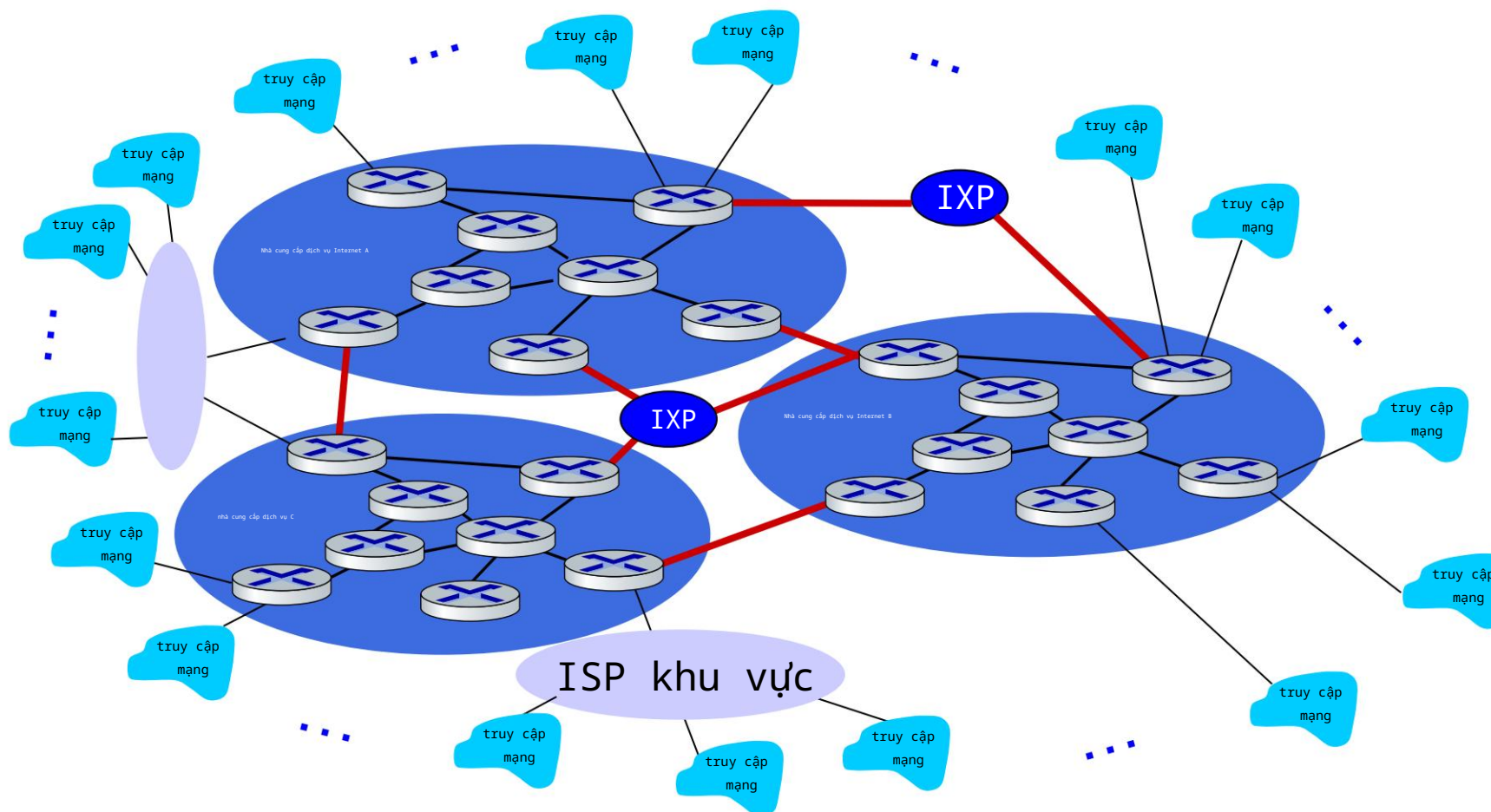
Cấu trúc Internet: một “mạng của các mạng”

Nhưng nếu một ISP toàn cầu hoạt động kinh doanh khả thi thì sẽ có đối thủ cạnh tranh... ai sẽ muốn được kết nối



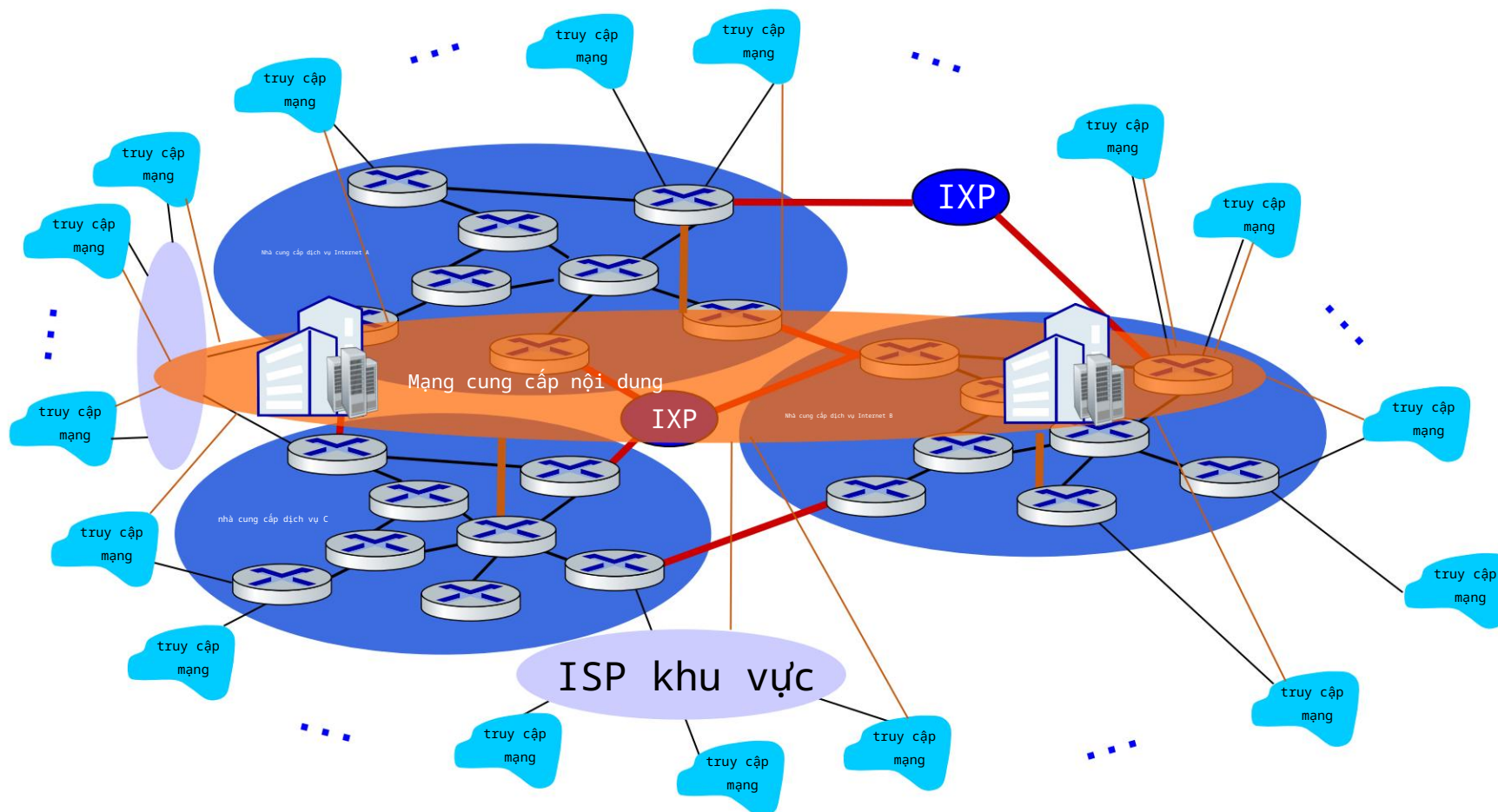
Cấu trúc Internet: một “mạng của các mạng”

. và mạng khu vực có thể phát sinh để kết nối mạng truy cập với ISP

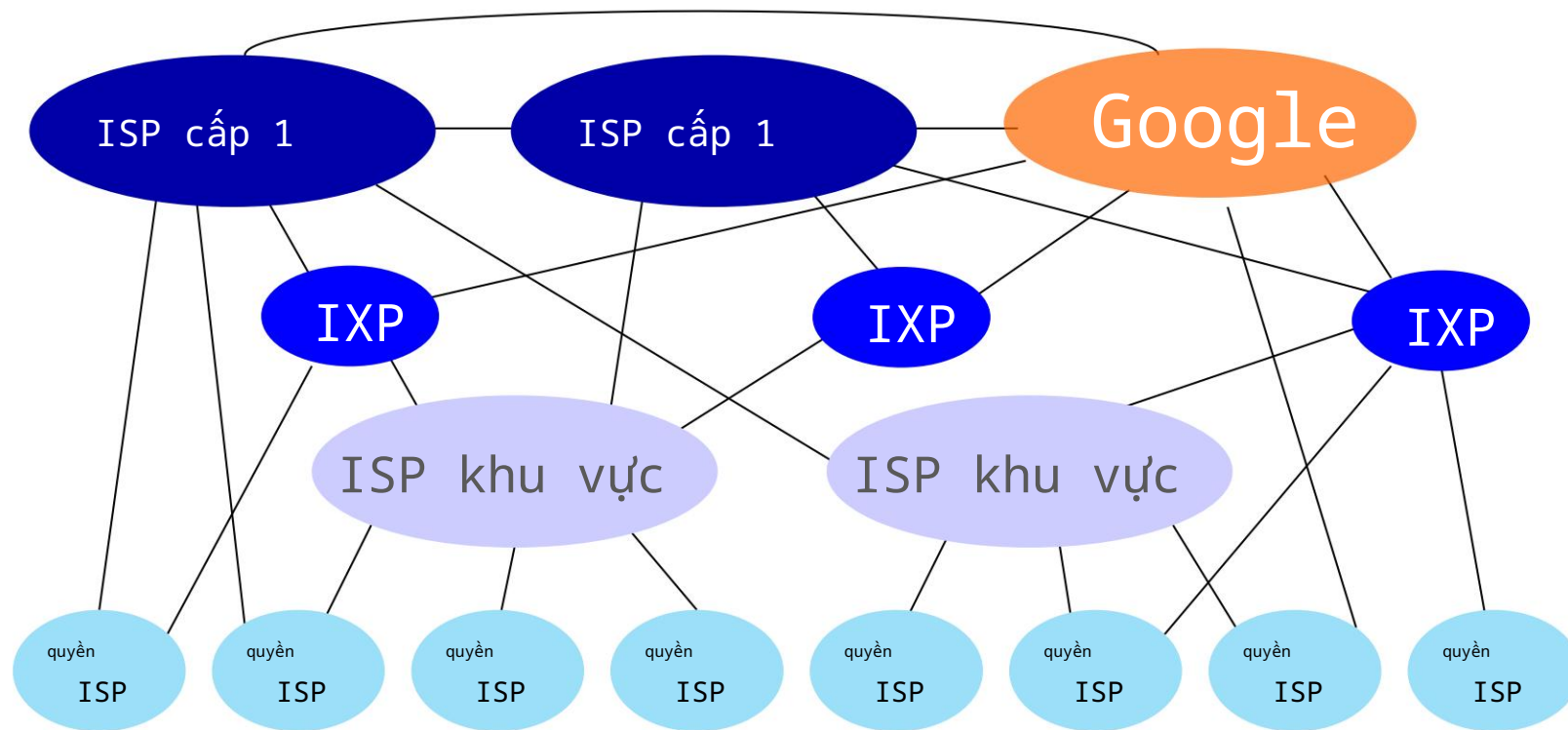


Cấu trúc Internet: một “mạng của các mạng”

. và các mạng cung cấp nội dung (ví dụ: Google, Microsoft, Akamai) có thể chạy mạng riêng của họ, để đưa dịch vụ, nội dung đến gần người dùng cuối



Cấu trúc Internet: một “mạng của các mạng”



Tại “trung tâm”: số lượng nhỏ trong số các mạng lớn đư ợc

kết nối tốt **ISP thương mại “cấp 1”** (ví dụ: Cấp 3, Sprint, AT&T, NTT), vùng phủ sóng quốc gia

và quốc tế **mạng cung cấp nội dung** (ví dụ: Google, Facebook): mạng riêng kết nối các trung tâm dữ liệu của nó với Internet, thường bỏ qua các ISP cấp 1, khu vực

Bản đồ mạng ISP cấp 1: Sprint (2019)



Chương 1: lộ trình

Internet là gì ?

Giao thức là gì ?

Biên mạng: máy chủ, mạng truy cập,
phương tiện vật lý Lỗi mạng: chuyển

mạch gói/mạch, cấu trúc internet Hiệu

suất: mất, trễ, thông lượng Bảo

mật Các lớp giao thức, mô hình dịch

vụ Lịch sử

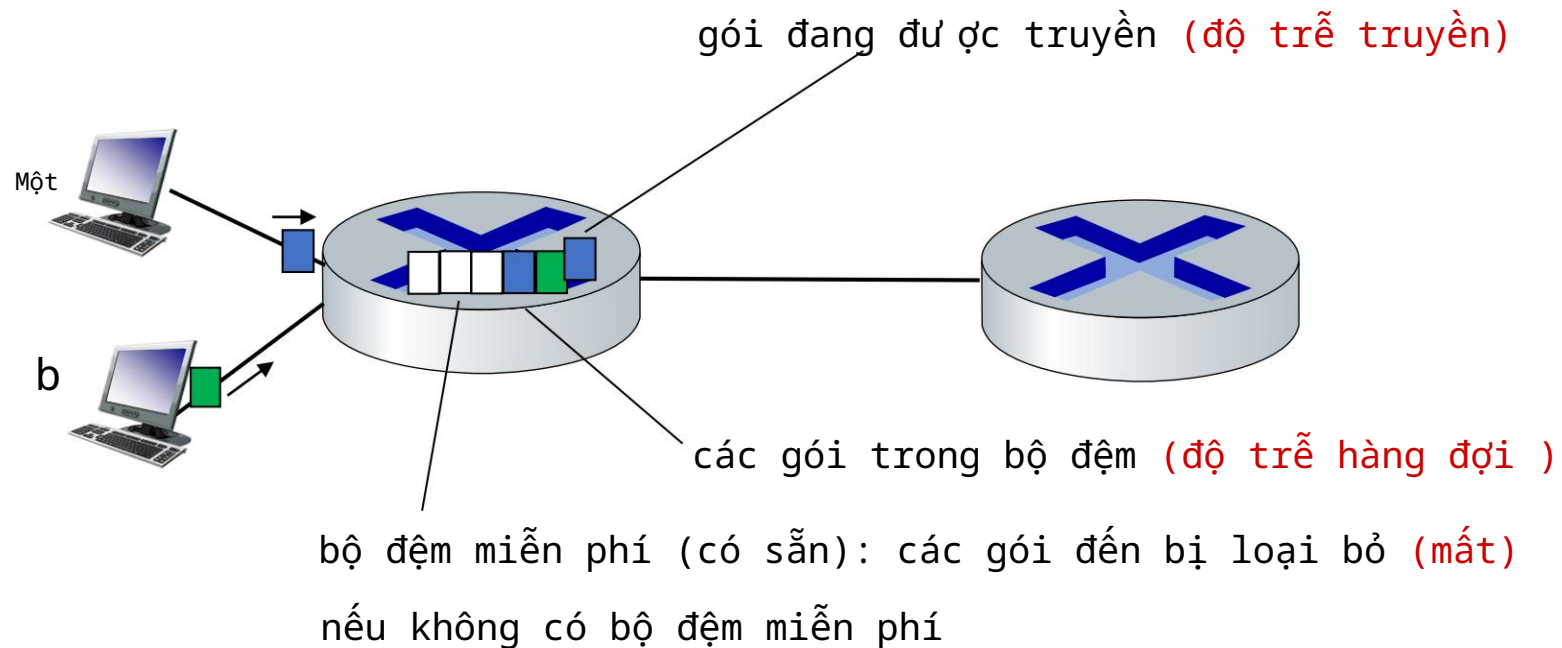


Làm thế nào để mất gói và chậm trễ xảy ra?

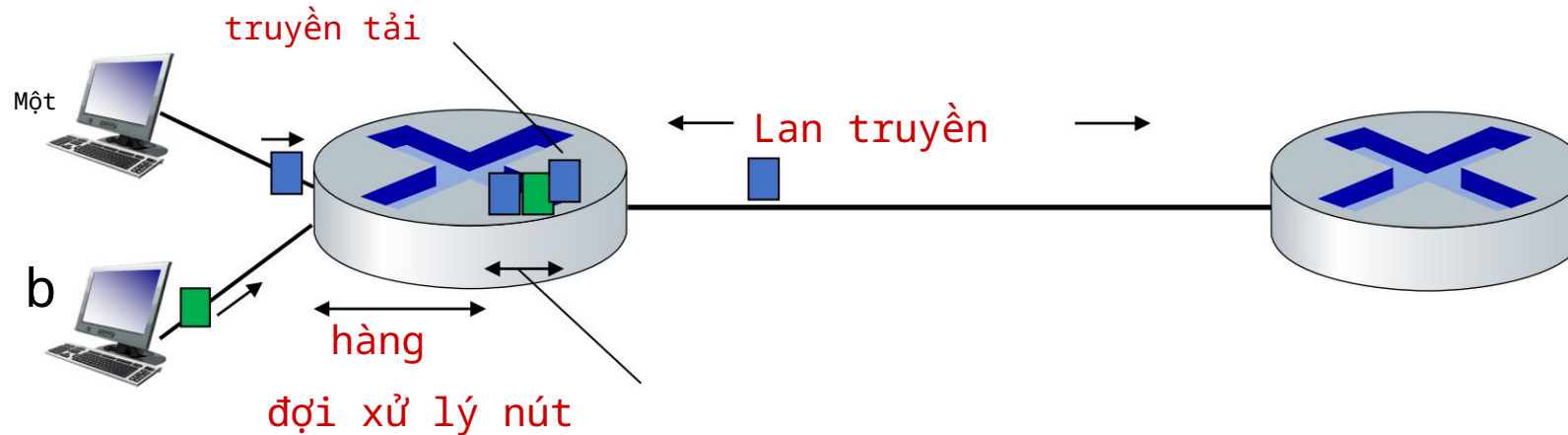
hàng đợi các gói trong bộ đệm của bộ

định tuyến các gói xếp hàng, đợi đến

lưu trữ tốc độ đến liên kết (tạm thời) vượt quá dung lượng liên kết đầu ra: mất gói



Độ trễ gói: bốn nguồn



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

dproc: xử lý nút

kiểm tra lỗi bit

xác định liên kết đầu

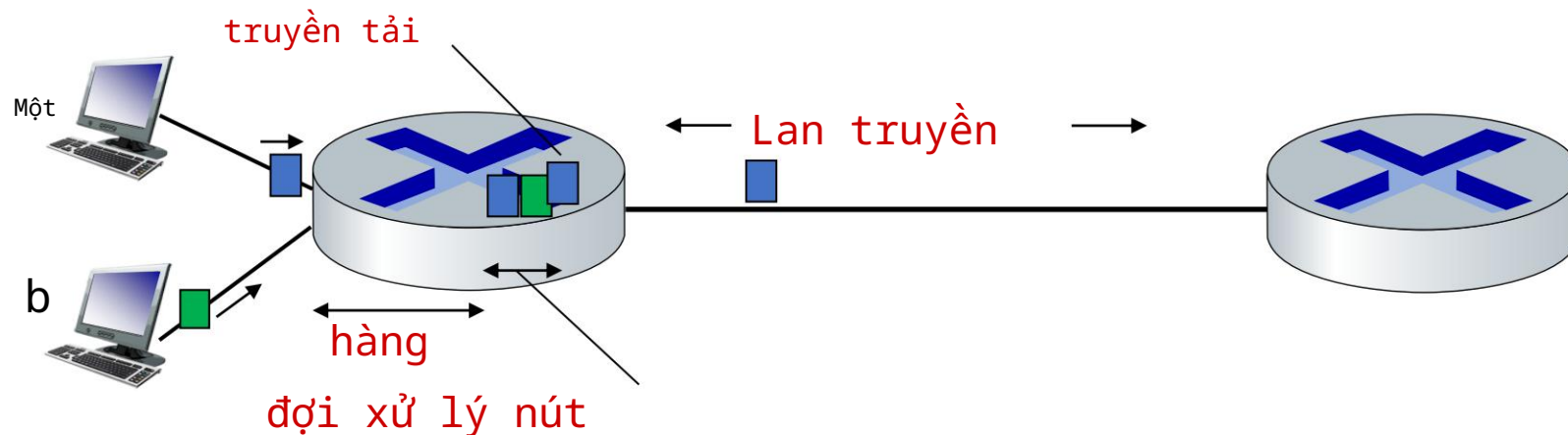
ra $\text{thư ờng} < \text{msec}$

dqueue: độ trễ xếp hàng

thời gian chờ đợi ở liên kết đầu ra để truyền

phụ thuộc vào mức độ tắc nghẽn của bộ định tuyến

Độ trễ gói: bốn nguồn



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

d_{trans} : độ trễ truyền: L :

độ dài gói (bit) R : tốc độ

truyền liên kết (bps) d_{trans}

$$= L/R$$

d_{trans} và
 d_{prop} rất khác nhau

d_{prop} : độ trễ lan truyền:

d : độ dài của liên kết vật lý

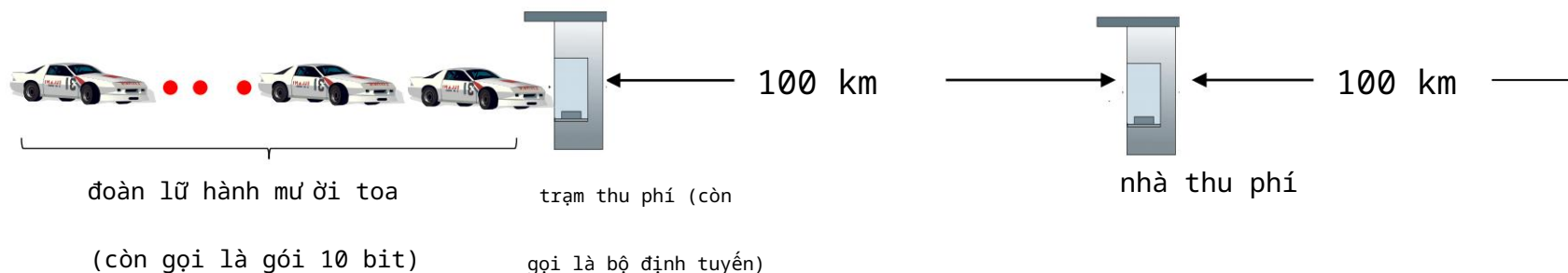
s : tốc độ lan truyền ($\sim 2 \times 10^8$ m/giây)

$$d_{\text{prop}} = d/s$$

* Xem các bài tập tương tác trực tuyến:

http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross

tư ớng tự đoà n lữ hà nh



ô tô “tuyên truyền” với tốc độ 100 km/giờ

Trạm thu phí mất 12 giây để phục vụ ô tô (thời gian truyền bit) ~ bit; đoàn

ô tô lữ hành ~ kiện hàng

lũ hành xếp hàng trước trạm thu phí thứ 2?

thời gian “đẩy” cả đoàn qua trạm thu

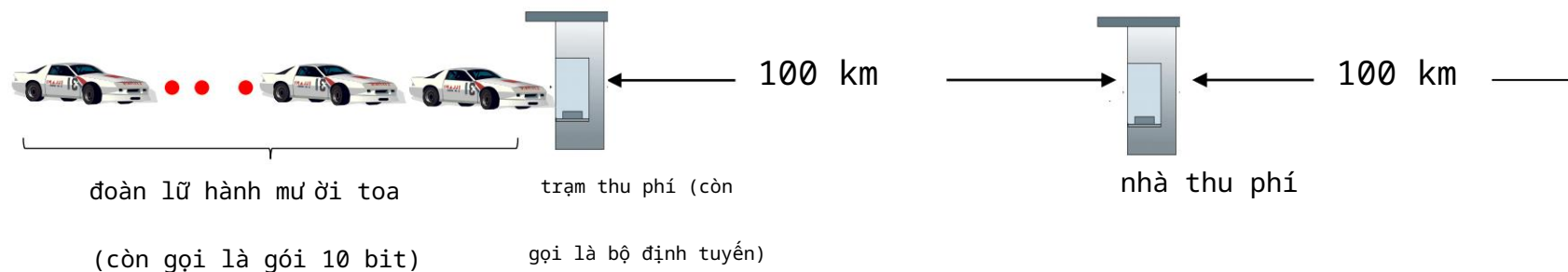
phí lên đường cao tốc = $12 \cdot 10 = 120$

giây thời gian để xe cuối cùng đi từ

trạm thu phí thứ nhất đến trạm thu phí thứ hai cả hai: $100\text{km}/(100\text{km/giờ}) = 1 \text{ giờ}$

Đáp: 62 phút

tư ơng tự đoàn lữ hành



giả sử ô tô bây giờ “lan truyền” với tốc độ 1000 km/h

và giả sử trạm thu phí bây giờ mất một phút để phục vụ một ô tô **Hỏi: Liệu ô**

tô có đến trạm thu phí thứ 2 trước tất cả các ô tô được bảo dư ỡng ở trạm thu phí đầu tiên không?

Đáp: Vâng! sau 7 phút xe thứ nhất đến bến thứ hai; ba chiếc xe vẫn còn ở gian hàng đầu tiên

Độ trễ hàng đợi gói (xem lại)

R : băng thông liên kết

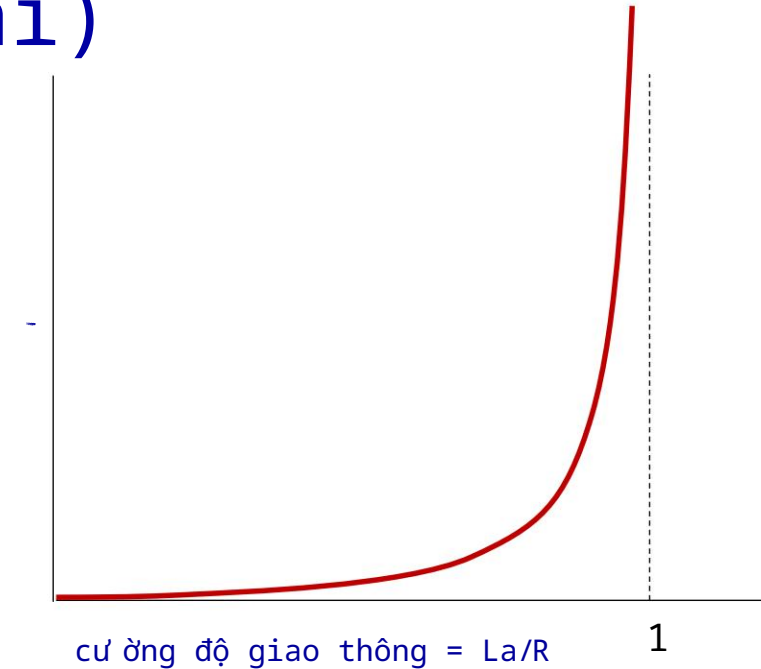
(bps) L : độ dài gói (bit)

a : tốc độ đến trung bình của gói

$\lambda a/R \sim 0$: trung bình. độ trễ xếp hàng

nhỏ $\lambda a/R \rightarrow 1$: avg. độ trễ hàng đợi lớn

$\lambda a/R > 1$: nhiều "công việc" đến nhiều hơn mức có thể được phục vụ - độ trễ trung bình vô hạn!



$\lambda a/R \sim 0$



$\lambda a/R \rightarrow 1$

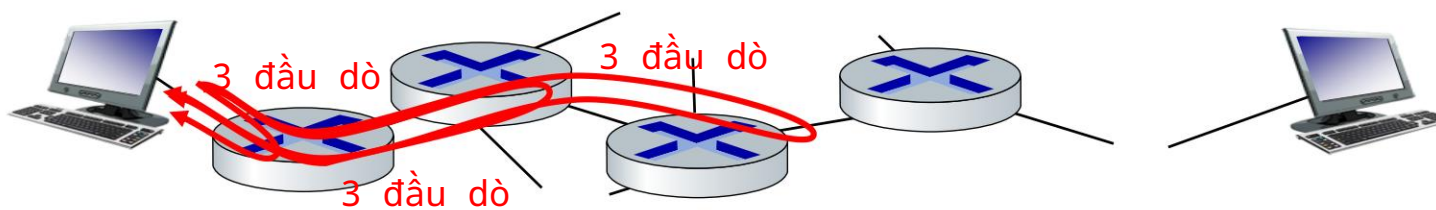
Các tuyến đường và độ trễ Internet “thực”

Trễ & mất Internet “thực” trông như thế nào?

chương trình theo dõi: cung cấp phép đo độ trễ từ nguồn tới bộ định tuyến dọc theo đường dẫn Internet đầu cuối tới đích. Đối với tất cả i: • gửi ba gói sẽ đến bộ định tuyến i trên đường dẫn tới đích (với giá trị trừ ờng thời gian tồn tại là i)

- bộ định tuyến i sẽ trả lại các gói

cho người gửi • người gửi đo khoảng thời gian giữa truyền và trả lời



Độ trễ và tuyến đường Internet thực

theo dõi: `gaia.cs.umass.edu` đến `www.eurecom.fr`

3 phép đo độ trễ từ
`gaia.cs.umass.edu` đến `cs-gw.cs.umass.edu`

```

1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms 2 border1-rt-
fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms 3 cht-vbns.gw.umass .edu (128.119.3.130)
6 ms 5 ms 5 ms 4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms 5 jn1-
so7-0-0-0 .wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms 6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu
(198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms 7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32 .8.46) 22 ms 22 ms 22
ms 8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms 9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129)
109 ms 102 ms 104 ms 10 de. fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms 11 renater-
gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms 12 nio-n2.cssi.renater.fr
(193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms 13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms
124 ms 14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms 15 eurecom-
valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms 16 194.214.211.25 (194.214.211.25)
126 ms 128 ms 126 ms 17 nghĩa là không có phản hồi ( thử nghiệm) e bị mất, bộ định tuyến
không trả lời) 18 19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
  
```

3 phép đo độ trễ tới
`border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu`

liên kết xuyên đại dương

có vẻ như sự chậm trễ giảm! Tại sao?

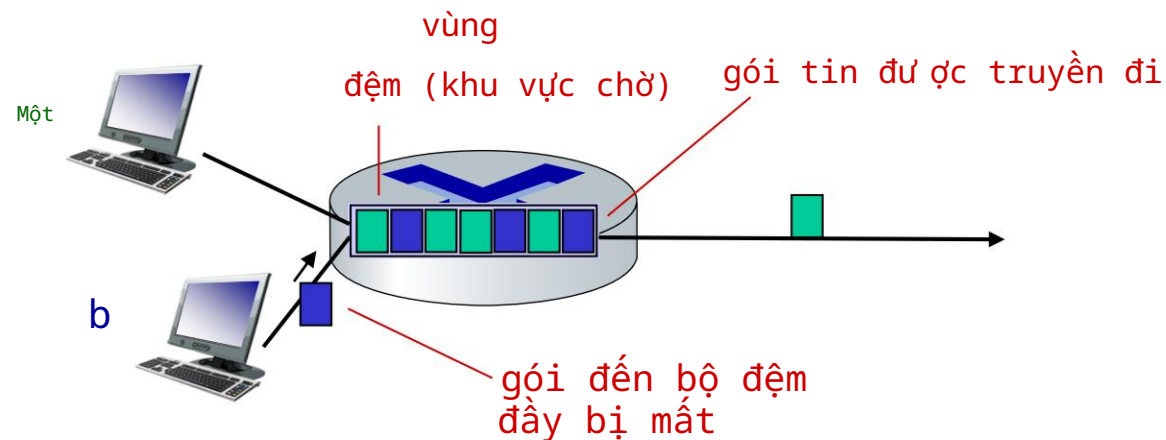
```

* * *
* * *
  
```

* Thực hiện một số theo dõi từ các quốc gia kỳ lạ tại www.traceroute.org

mất gói

hàng đợi (còn gọi là bộ đệm) liên kết trước trong bộ đệm có dung lượng hữu hạn gói đến hàng đợi đầy bị hủy (còn gọi là bị mất) gói bị mất có thể được truyền lại bởi nút trước đó, bởi hệ thống đầu cuối nguồn hoặc hoàn toàn không

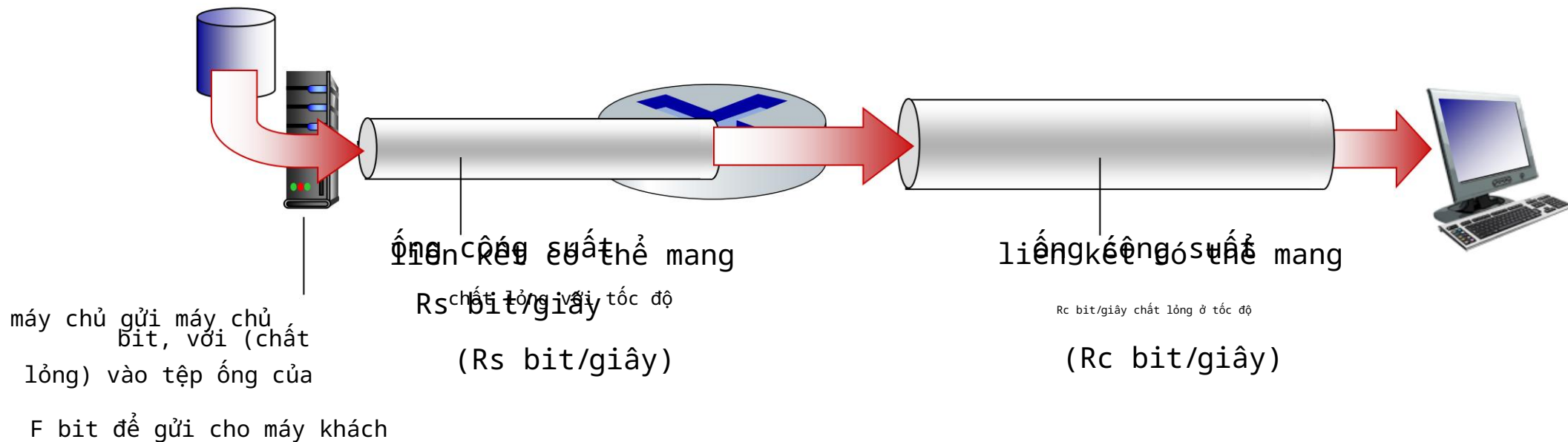


* Kiểm tra ứng dụng Java để biết hoạt ảnh tương tác về xếp hàng và mất mát

Thông lượng

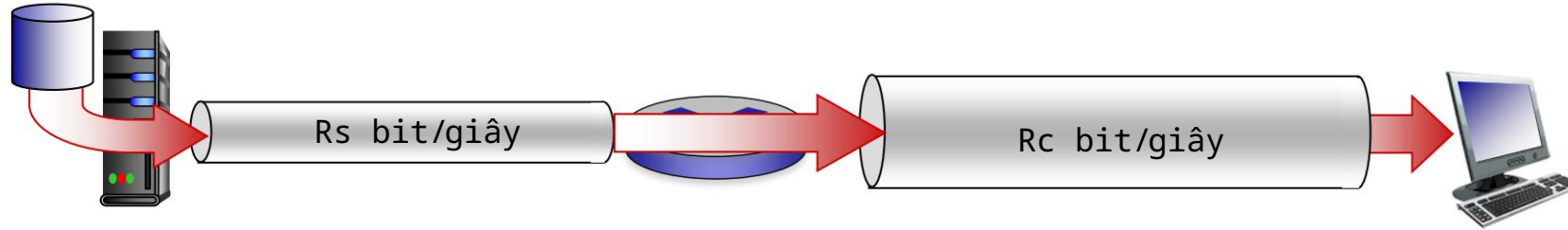
thông lượng: tốc độ (bit/đơn vị thời gian) mà tại đó các bit được gửi từ người gửi đến người nhận

- **tức thời:** tốc độ tại một thời điểm nhất định
- **trung bình:** tốc độ trong khoảng thời gian dài hơn

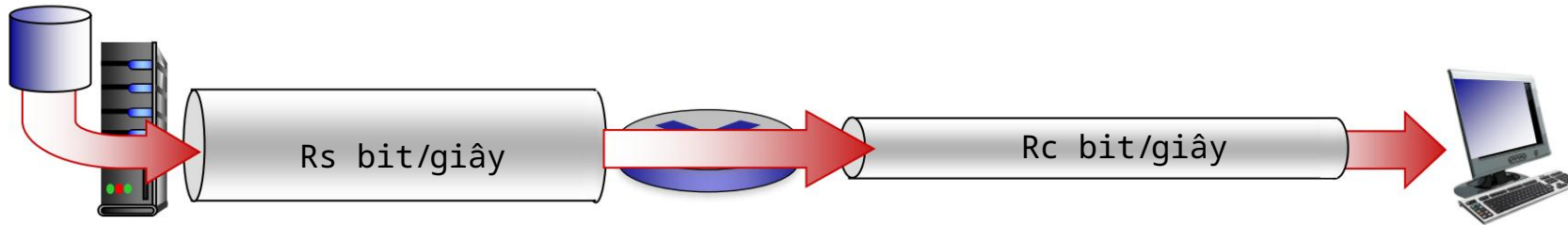


Thông lượng

$R_s < R_c$ Thông lượng đầu cuối trung bình là gì?



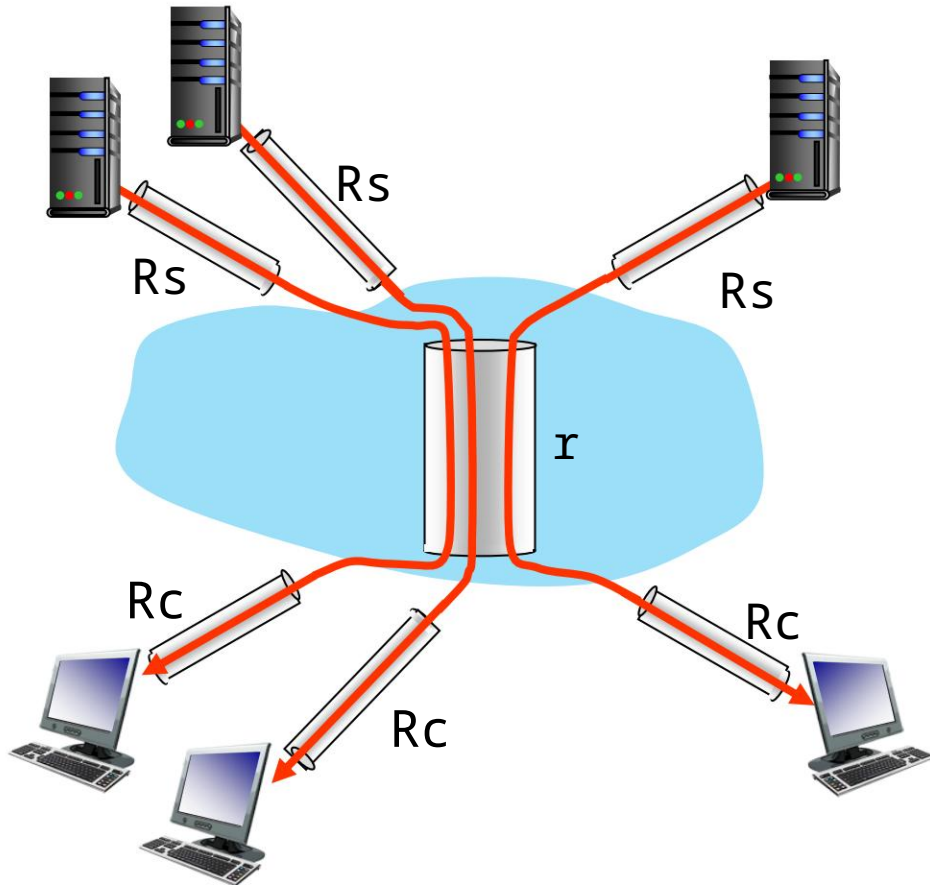
$R_s > R_c$ Thông lượng đầu cuối trung bình là gì?



liên kết cổ chai

liên kết trên đường dẫn đầu cuối hạn chế thông lượng đầu cuối

Thông lượng: kịch bản mạng



10 kết nối (tương đối) chia sẻ
liên kết cổ chai xử lý tổng R bit/giây

Thông lượng đầu cuối
mỗi kết nối:

$$\min(R_c, R_s, R/10)$$

trong thực tế: R_c hoặc R_s
thường là nút cổ chai

* Xem các bài tập tương tác trực tuyến để biết thêm
ví dụ: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/

Chương 1: lộ trình

Internet là gì ?

Giao thức là gì ?

Biên mạng: máy chủ, mạng truy cập,
phương tiện vật lý Lỗi mạng: chuyển

mạch gói/mạch, cấu trúc internet Hiệu
suất: mất, trễ, thông lượng Bảo

mật Các lớp giao thức, mô hình dịch

vụ Lịch sử



An ninh mạng

lĩnh vực an ninh mạng: • cách

kẻ xấu có thể tấn công mạng máy tính • cách chúng ta

có thể bảo vệ mạng trước các cuộc tấn công • cách

thiết kế kiến trúc miễn nhiễm với các cuộc tấn công Internet

ban đầu không được thiết kế với (nhiều) bảo mật trong tâm

trí • tầm nhìn ban đầu: “một nhóm người dùng tin tư ở gần nhau gắn liền với một mạng minh bạch”

• Các nhà thiết kế giao thức Internet chơi trò “bắt kịp” • cân nhắc về bảo mật ở tất cả các lớp!

Kẻ xấu: phần mềm độc hại

phần mềm độc hại có thể xâm nhập vào máy chủ từ:

- **virus**: lây nhiễm tự sao chép bằng cách nhận/thực thi đối tượng (ví dụ: tệp đính kèm e-mail)
- **worm**: lây nhiễm tự sao chép bằng cách thụ động nhận đối tượng tự thực thi

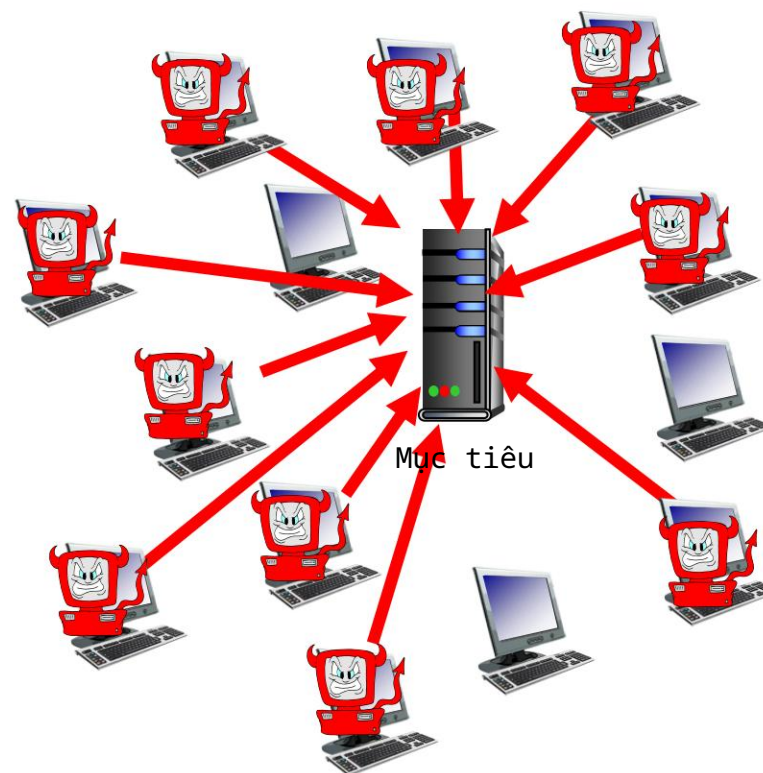
phần mềm độc hại phần mềm gián điệp có thể ghi lại các lần gõ phím, các trang web đã truy cập, tải thông tin lên trang web thu thập

Máy chủ bị nhiễm có thể đư ợc đăng ký vào **mạng botnet**, đư ợc sử dụng cho **thư rác** hoặc tấn công từ chối dịch vụ (**DDoS**) phân tán

Kẻ xấu: từ chối dịch vụ

Từ chối dịch vụ (DoS): kẻ tấn công làm cho tài nguyên (máy chủ, băng thông) không khả dụng đối với lưu lượng truy cập hợp pháp bằng cách **áp đảo tài nguyên với lưu lượng giả**

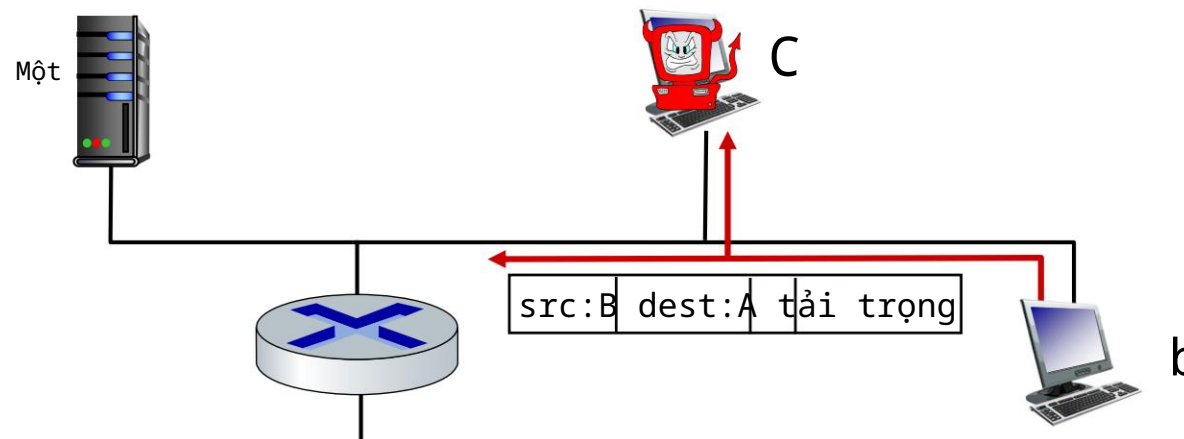
1. chọn mục tiêu
2. đột nhập vào các máy chủ xung quanh mạng (xem botnet)
3. gửi các gói tin đến mục tiêu từ các máy chủ bị xâm nhập



Kẻ xấu: chặn gói tin

gói “đánh hơi”:

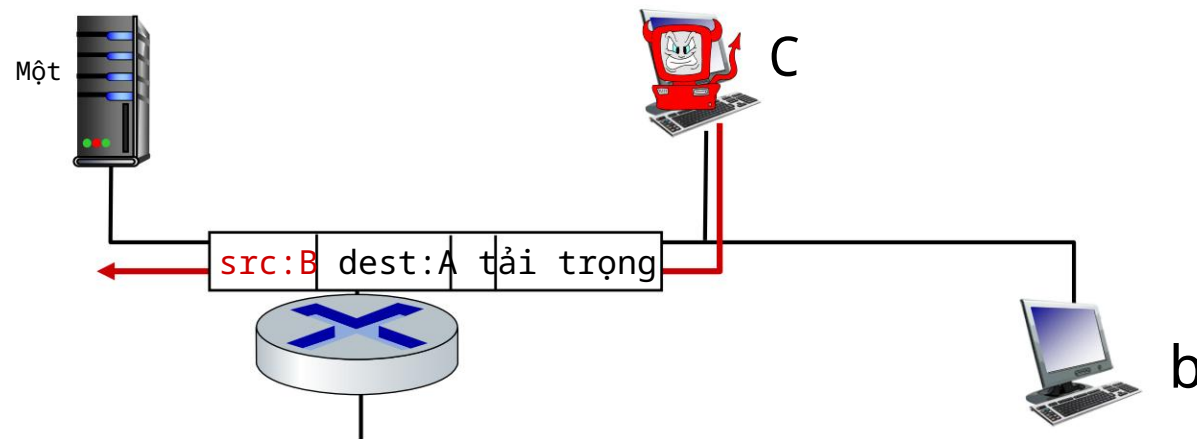
phương tiện quảng bá (Ethernet dùng chung, không dây) Giao diện mạng lộn xộn **đọc/ghi** tất cả các gói (ví dụ: bao gồm cả mật khẩu!) đi qua



Phần mềm Wireshark được sử dụng cho phòng thí nghiệm cuối chương của chúng tôi là một trình nghe lén gói tin (miễn phí)

Kẻ xấu: danh tính giả

Giả mạo IP: gửi gói tin với địa chỉ nguồn sai



. nhiều thông tin khác về bảo mật (xuyên suốt, Chương 8)

Chương 1: lộ trình

Internet là gì ?

Giao thức là gì ?

Biên mạng: máy chủ, mạng truy cập,
phương tiện vật lý Lỗi mạng: chuyển

mạch gói/mạch, cấu trúc internet Hiệu
suất: mất, trễ, thông lượng Bảo

mật Các lớp giao thức, mô hình dịch

vụ Lịch sử



Các “lớp” giao thức và các mô hình tham chiếu

Mạng rất phức tạp, với nhiều

“phần”: máy chủ

bộ định tuyến

liên kết của các phương tiện truyền thông khác nhau

ứng dụng

giao thức phần

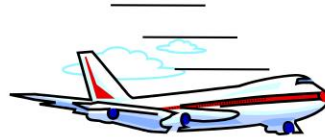
cứng, phần mềm

Câu hỏi:

có bất kỳ hy vọng tổ
chức cấu trúc của mạng?

.. hoặc ít nhất là cuộc
thảo luận của chúng tôi về các mạng?

Ví dụ: tổ chức du lịch hàng không



vé (mua) hành lý

(kiểm tra)

cửa (tải)

đường băng cất

cánh máy bay định tuyến

vé (phản nản)

hành lý (yêu cầu)

cửa (dỡ hàng)

đường băng hạ cánh

định tuyến máy bay

định tuyến máy bay

du lịch hàng không: một loạt các bước, liên quan đến nhiều dịch vụ

Ví dụ: tổ chức du lịch hàng không

vé (mua) hành lý	dịch vụ bán vé	vé (phản nản)
(kiểm tra)	dịch vụ hành lý	hành lý (yêu cầu)
cửa (tải)	dịch vụ cổng	cửa (dỡ hàng)
đường băng cất	dịch vụ đường băng	đường băng hạ cánh
cánh máy bay định tuyến	định tuyến dịch vụ định tuyến máy bay	định tuyến máy bay

các lớp: mỗi lớp thực hiện một dịch vụ thông qua các hành động của lớp bên trong của chính nó dựa vào các dịch vụ được cung cấp bởi lớp bên dưới

Q: mô tả bằng lời dịch vụ được cung cấp trong mỗi lớp ở trên

Tại sao phân lớp?

xử lý các hệ thống phức tạp: cấu trúc rõ

ràng cho phép xác định, mối quan hệ của các phần của hệ thống phức tạp •

mô hình tham chiếu phân lớp để thảo luận mô đun hóa giúp dễ dàng bảo trì, cập nhật hệ thống

- thay đổi trong việc triển khai dịch vụ của lớp : minh bạch với phần còn lại hệ
- thống , ví dụ, thay đổi trong thủ tục cổng không ảnh hưởng đến phần

còn lại của hệ thống phân lớp được coi là có hại? phân lớp trong các hệ thống phức tạp khác?

chồng giao thức Internet

ứng dụng: hỗ trợ các ứng dụng mạng

- IMAP, SMTP, HTTP

vận chuyển: truyền dữ liệu tiến trình-tiến trình

- TCP, UDP

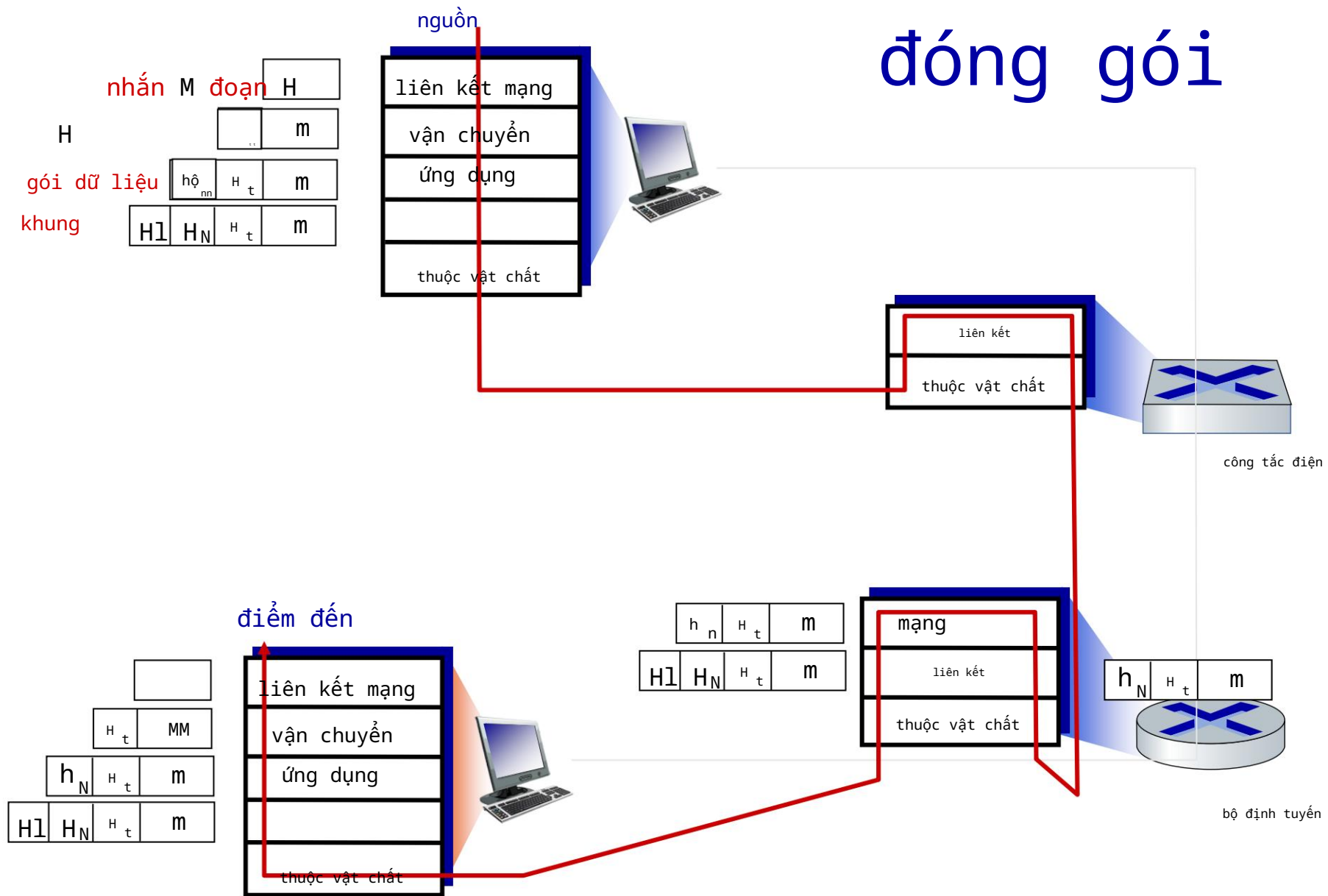
mạng: định tuyến các datagram từ nguồn đến đích

- IP, các giao thức định tuyến **liên kết:**
truyền dữ liệu giữa các thành phần mạng lân cận

- Ethernet, 802.11 (Wi-Fi),

PPP **vật lý:** bit “trên dây”





Chương 1: lộ trình

Internet là gì ?

Giao thức là gì ?

Biên mạng: máy chủ, mạng truy cập,
phương tiện vật lý Lỗi mạng: chuyển

mạch gói/mạch, cấu trúc internet Hiệu
suất: mất, trễ, thông lượng Bảo

mật Các lớp giao thức, mô hình dịch

vụ Lịch sử



lịch sử Internet

1961-1972: Các nguyên tắc chuyển mạch gói ban đầu

1961: Kleinrock - xếp hàng
lý thuyết cho thấy hiệu quả của
chuyển mạch gói

1964: Baran - chuyển mạch gói trong
mạng lưới quân sự

1967: ARPAnet hình thành bởi
Dự án nghiên cứu nâng cao
Đại lý

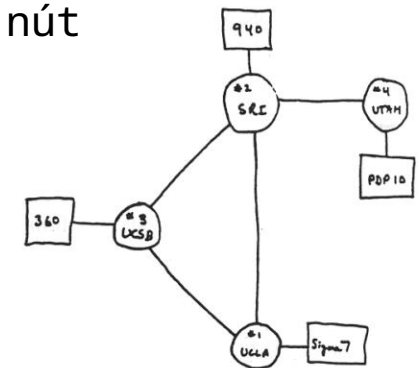
1969: nút ARPAnet đầu tiên đi
vào hoạt động

1972:

- ARPAnet demo công khai •

NCP (Network Control Protocol) giao
thức host-host đầu tiên

- chương trình e-mail
đầu tiên • ARPAnet có 15 nút



THE ARPA NETWORK

lịch sử Internet

1972-1980: Kết nối mạng, mạng mới và độc quyền

1970: Mạng vệ tinh ALOHAnet ở Hawaii

1974: Cerf và Kahn - kiến trúc cho các mạng kết nối

1976: Ethernet tại Xerox PARC

cuối những năm 70: kiến trúc độc quyền: DECnet, SNA, XNA

cuối những năm 70: chuyển mạch các gói có độ dài cố định (tiền thân của ATM)

1979: ARPAnet có 200 nút

Nguyên tắc kết nối mạng của Cerf và Kahn:

tối giản, tự chủ - không cần thay đổi
nội bộ để kết nối các mạng

mô hình dịch vụ nỗ lực tối đa

định tuyến phi trạng

thái kiểm soát phi tập trung

định nghĩa kiến trúc Internet ngày nay

lịch sử Internet

1980-1990: các giao thức mới, sự phát triển của các mạng

1983: triển khai TCP/IP 1982:
định nghĩa giao thức email smtp

1983: DNS được xác định để dịch
tên thành địa chỉ IP

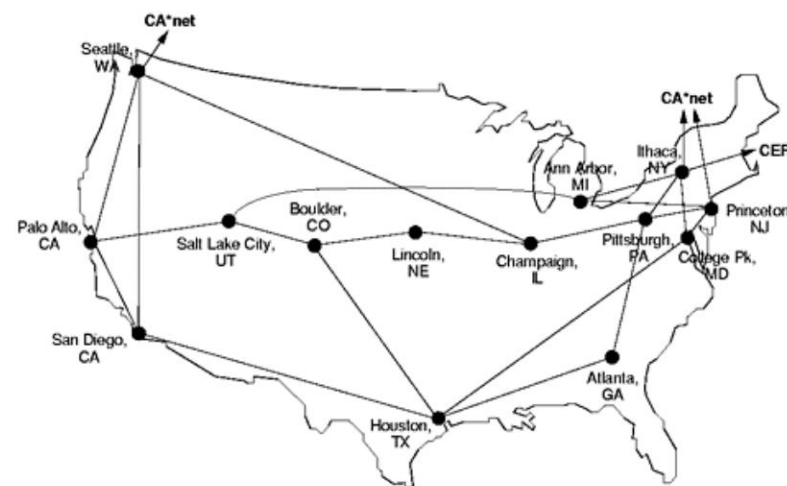
1985: định nghĩa giao thức ftp

1988: Kiểm soát tắc nghẽn TCP

các mạng quốc gia mới: CSnet,
BITnet, NSFnet, Minitel

100.000 máy chủ được kết nối với
liên minh mạng

NSFNET T1 Network 1991



© Merit Network, Inc.

lịch sử Internet

1990, 2000s: thương mại hóa, Web, các ứng dụng mới

đầu những năm 1990: ARPAnet

ngừng hoạt động

1991: NSF dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng NSFnet cho mục đích thương mại

(ngừng hoạt động, 1995) đầu những năm

1990: Web • siêu văn bản [Bush 1945, Nelson
1960's] • HTML, HTTP: Berners-Lee •

1994: Mosaic, sau này là Netscape • cuối

những năm 1990: thương mại hóa sau đó

mạng

cuối những năm 1990 - 2000:

nhiều ứng dụng sát thủ hơn: nhắn
tin nhanh, chia sẻ tệp P2P đặt an

ninh mạng lên hàng đầu ước tính 50

triệu máy chủ, hơn 100 triệu

ngư ời dùng

liên kết xư ơng s ố ng ch ạy ở t ố c đ ộ Gbps

lịch sử Internet

2005-nay: thêm nhiều ứng dụng mới, Internet “có mặt khắp mọi nơi”

~18 tỷ thiết bị kết nối Internet (2017) • sự gia tăng của điện thoại thông minh (iPhone:

2007) triển khai mạnh mẽ truy cập băng thông rộng

tăng tính phổ biến của truy cập không dây tốc độ cao: 4G/5G, WiFi

Sự xuất hiện của các mạng xã hội trực tuyến:

- Facebook: ~2,5 tỷ người dùng

các nhà cung cấp dịch vụ (Google, FB, Microsoft) tạo mạng riêng của họ • bỏ qua

Internet thương mại để kết nối “gần gũi” với người dùng cuối, cung cấp quyền truy cập “tức thời” vào tìm kiếm, nội dung video, . . . doanh nghiệp chạy

dịch vụ của họ trên “đám mây” (ví dụ: , Dịch vụ web Amazon, Microsoft Azure)

chương 1: tóm tắt

Chúng tôi đã đề cập đến một “tấn” tài liệu!

Tổng quan về Internet

giao thức là gì?

biên mạng, mạng truy cập, lỗi • chuyển
mạch gói so với chuyển mạch • Cấu trúc
Internet

hiệu suất: mất mát, chậm trễ, thông

lượng phân lớp, mô hình dịch vụ bảo

mật lịch sử

Bây giờ bạn có:

bối cảnh, tổng quan, từ
vựng, “cảm nhận” về
mạng lưới

sâu hơn, chi

tiết hơn và thú vị hơn
để theo dõi!

Các slide Chương 1 bổ sung

Mô hình tham chiếu ISO/OSI

Không tìm thấy hai lớp trong ngăn xếp giao thức Internet! **trình bày:** cho phép các

ứng dụng

giải thích ý nghĩa của dữ liệu, ví dụ: mã hóa, nén, quy ước dành riêng cho máy

phiên: đồng bộ hóa, điểm kiểm tra, khôi phục trao đổi dữ liệu

Ngăn xếp Internet “thiếu” các lớp này! •

- các dịch vụ này, nếu cần, phải được triển khai trong ứng dụng
- cần thiết?



Mô hình tham chiếu OSI/
ISO bảy lớp

cá mập

